

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋰晶體作為
雙波長電光布拉格雷射Q調制器之研究

Aperiodically Poled Lithium Niobate as Electro-Optical
Bragg Q-switch in Dual Wavelength Laser

研究生：黃尚昇

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 一百零三年六月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修訂版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本，詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

- () 同意 (立即開放)
(☒) 同意 (請於西元 2015 年 8 月 17 日開放)
() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

- () 同意 (立即開放)
(☒) 同意 (請於西元 2015 年 8 月 17 日開放)
() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：黃尚昇 學號：100226024

論文名稱：非週期性晶體極化反轉鋁酸鋰作為雙波長電光布拉格 G 調制器之研究

指導教授姓名：陳彥宏

系所：光電科學與工程學 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系/研究所黃尚昇 研究生所提之論文
非週期性晶體極化反轉鋁酸鋁 作為雙波長雷射布拉格
雷射Q調制器之研究
係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳孝志 (簽章)

2014 年 6 月 19 日

國立中央大學碩士班研究生

論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 黃尚昇 研究生

所提之論文

非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰作為雙波長電光布拉格光調制器之研究

經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

張明達

陳冠廷

陳志宏

中華民國

103 年

7

月

28 日

非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為 雙波長電光布拉格雷射Q調制器之研究

摘要

橘黃光脈衝雷射，可應用天文觀測和醫療領域。在實驗上利用非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰同時 Q 調制 1064nm 雷射和 1342nm 雷射並利用 BiBO 晶體和頻產生橘黃光脈衝雷射。以模擬退火法演算法，計算可滿足 1064nm 和 1342nm 雷射繞射條件的非週期性結構。入射光的光束大小、非週期性結構的面積...等，皆會影響繞射效率。然而，非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰在結構中的模態耦合方程式複雜，尚未有理論發表，因此先以實驗作為佐證

在考量入射光束大小為 300 μ m 的情況下，本實驗元件設計長度均為 3cm，但寬度不同，分別為 920 μ m 和 560 μ m。寬度 960 μ m 的設計，結構涵蓋入射光與繞射光；而寬度 560 μ m 的設計只考量入射光。兩種結構經反傅立葉分析過後，其空間頻率所對應到的傅立葉係數，幾乎相等。我們在寬度 960 μ m 的元件，入射光入射元件中間位置時，量測到最佳的繞射效率。將此元件，做為在 Nd:YVO₄ 雷射系統下，雙波長雷射 Q 調制並利用 BIBO 和頻產生橘黃光脈衝雷射。在共振腔優化最佳程度下，吸收泵浦為 5.8W，達成橘黃光脈衝雷射輸出。脈衝寬度 9ns，尖端峰值功率 270W。

Aperiodically Poled Lithium Niobate as Electro-Optical Bragg Q-switch in Dual Wavelength Laser

Abstract

Yellow-orange pulsed lasers are required for astronomic observation and medical applications. We have succeed design and manufacture aperiodically poled lithium niobate(APPLN) as EO Bragg Q switching in Nd:YVO₄ dual wavelength sum frequency generate Orange-Yellow pulse laser.

In this letter, we design APPLN by aperiodic optical superlattice technique and simulated annealing method. Beam spot size of incident light, aperiodically structure area and other reason effect diffraction efficiency. However, the coupled mode theory in APPLN is complicated, so the theory haven't been publish.

The beam spot size of the incident light is about 300 μ m, we design two device. The first device which width is 920 μ m design for incident light and diffraction light, and the second device which width is 560 μ m design for incident light only. Both length is 3cm and thickness is 500 μ m.

We can measure different diffraction efficiency with different incident light position. When the incident light input the device's middle position of the width dimension, we get the highest diffraction efficiency at the first device. Then we put the first device into laser cavity. Under the optimum cavity-length condition, the highest Orange-Yellow pulse laser peak power is 270W, pulse width is 9ns, obtained at 5.8W of absorption pump power.

誌謝

首先，我要感謝我的父母，支持我完成碩士學位。再來，就是幫助過我的人。第一個要感謝的是肥文，反抗軍的首領，我最尊敬崇拜的人，沒有瑞文學長實驗室就無法與阿宏相抗衡，整個實驗室會少了頭腦啊，還會沙兵演練阿宏的狀況，有夠神。第二個要感謝的人是煒堃和宏彬。第三個要感謝的是采邑幫忙鍍電極和拋光，感謝再感謝。第四個就是九一，跟你算是同學兼學長，感謝你在量光上面的一點點意見；品譽，謝謝幫忙畫光罩。光緒，lol 戰術指導老師，感謝。阿光，謝謝幫忙做 ovan。宏銘，謝謝幫忙鍍多層膜。最後要謝謝指導教授這三年的教導。

目錄

中文摘要·····	i
英文摘要·····	ii
致謝·····	iii
目錄·····	iv
圖目錄·····	vi
表目錄·····	x
第一章 緒論·····	1
1-1 歷史回顧·····	1
1-2 鈮酸鋰晶體·····	2
1-3 硼酸鹽鈹 BiBO·····	7
1-4 雷射增益介質·····	9
1-5 研究動機·····	12
1-6 內容概要·····	19
第二章 理論·····	20
2-1 鈮酸鋰晶體之電光效應·····	20
2-2 電光布拉格繞射元件·····	23
2-3 連續波雷射·····	28
2-4 Q 調制·····	30

2-5 相位匹配.....	35
2-6 和頻.....	40
第三章 元件設計與製作.....	45
3-1 模擬退火法.....	45
3-2 將模擬退火法運用於非週期性晶疇極化反轉結構.....	48
3-3 元件設計.....	50
3-4 元件製作.....	54
第四章 實驗與結果.....	62
4-1 繞射效率量測.....	62
4-2 和頻 593nm 脈衝雷射量測結果.....	72
第五章 結論與未來展望.....	76
5-1 結論.....	76
5-2 未來展望.....	76
第六章 參考文獻.....	77

圖目錄

圖 1-1 鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意	3
圖 1-2 鈮酸鋰晶體雙穩態位能障礙示意圖	4
圖 1-3 BiBO 相位匹配角度座標軸示意圖	7
圖 1-4 正方晶格(Zircon Tetragonal)結構	10
圖 1-5 Nd:YVO ₄ 螢光頻譜(Fluorescence Spectral)	11
圖 1-6 Nd:YVO ₄ 吸收頻譜(Absorption Spectral)	12
圖 1-7 拉曼雷射架構示意圖	13
圖 1-8 Nd:YVO ₄ 能階示意圖	15
圖 1-9 聲光 Q 調制 1064nm、1342nm 在 BBO 晶體內和頻， 橘黃光脈衝雷射架構圖	15
圖 1-10 以 PPKTP 作為和頻晶體，聲光 Q 調制橘黃光脈衝雷 射架構圖	16
圖 1-11 單塊鈮酸鋰分別 Q 調制 1064nm 和 1342nm 以 BiBO 作為和頻晶體，達成橘黃光脈衝雷射架構圖	17
圖 1-12 電光 Q 調節器脈衝式橘黃光雷射架構圖	18
圖 1-13 300μm 光束大小和寬度 300μm 電光布拉格器示意	18
圖 2-1 鈮酸鋰晶體施加 Z 場示意圖	21
圖 2-2 鈮酸鋰施加 z 方向的電場折射率橢球會改變示意圖	23

圖 2-3 電光布拉格元件示意圖·····	24
圖 2-4 四能階雷射系統·····	29
圖 2-5 雷射共振腔內光子數和能階粒子數暫態示意圖·····	30
圖 2-6 連續泵浦下，四能階雷射系統 Q 調制概念示意圖···	32
圖 2-7 Q 調制脈衝雷射示意圖·····	33
圖 2-8 動量守恆示意圖·····	36
圖 2-9 負單晶軸折射率橢球示意圖·····	38
圖 2-10 負單晶軸角度相位匹配示意圖·····	39
圖 2-11 能量走移示意圖·····	40
圖 2-12a 三波混頻式意圖·····	41
圖 2-12b 三波混頻能階示意圖·····	41
圖 3-1 機率函數跳脫區域解示意圖·····	48
圖 3-2 非週期性晶疇排列示意圖·····	49
圖 3-3 模擬退火法運用於非週期性晶疇極化反轉排列演算 流程圖·····	50
圖 3-4 入射光與繞射光走完晶體長度時，彼此間隔 920um 示 意圖·····	51
圖 3-5 寬度 920um 非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰元件設計 示意圖·····	51

圖 3-6 寬度 560um 非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰元件設計 示意圖.....	52
圖 3-7 寬度 920um 非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰元件傳立 葉係數和空間頻率關係圖.....	52
圖 3-8 寬度 560um 非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰元件傳立 葉係數和空間頻率關係圖.....	53
圖 3-9 鋇酸鋰黃光微影製程流程圖.....	55
圖 3-10 極化反轉製程流程圖.....	56
圖 3-11 極化參數設定示意圖.....	58
圖 3-10 極化反轉過程示意圖.....	59
圖 3-11(寬度 920um)非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰蝕刻圖	60
圖 3-12(寬度 560um)非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰蝕刻圖	61
圖 4-1 量測 1064nm 繞射效率架構示意圖.....	63
圖 4-2 腔外 1064nm 雷射一半光束大小.....	63
圖 4-3 量測 1342nm 繞射效率架構示意圖.....	63
圖 4-4 腔外 1342nm 雷射一半光束大小.....	64
圖 4-5 寬度 560um 布拉格繞射元件，1064nm 繞射效 率.....	64
圖 4-6 寬度 560um 布拉格繞射元件，1342nm 繞射效	

率.....	65
圖 4-7 寬度 920um 電光布拉格繞射元件，入射光入射晶體位置示意圖.....	66
圖 4-8 入射位置對應到的空間傅立葉係數.....	66
圖 4-9 寬度 920um，不同入射位置的 1064nm 繞射效率...	67
圖 4-10 寬度 920um，不同入射位置的 1342nm 繞射效率...	68
圖 4-11 光束輪廓隨電壓變化示意圖.....	69
圖 4-12 使用光纖雷射量測繞射效率架構圖.....	70
圖 4-13 使用光束輪廓器量測能量示意圖.....	70
圖 4-14 使用光纖雷射，寬度 560um 設計之 1064nm 繞射效率.....	71
圖 4-15 使用光纖雷射，寬度 920um 設計之 1064nm 繞射效率.....	71
圖 4-16 以 1064nm、1342nm 和頻 593nm 脈衝雷射架構圖.....	72
圖 4-17 收泵浦與橘黃光雷射脈衝寬度、尖峰功率關係圖.....	73
圖 4-18 593nm 脈衝寬度分布圖.....	74
圖 4-19 1064nm、1342nm、593nm 脈衝寬度分布圖.....	74

圖 4-20 593nm 脈衝雷射頻譜圖·····	75
圖 4-21 吸收泵浦 5.85W 時，593nm 脈衝雷射輸出強度擾動·····	75
圖 5-1 未來展望圖·····	77

表目錄

表 1-1 BiBO 晶體特性·····	8
表 1-2 Nd:YVO ₄ 晶體特性·····	10
表格 4-1 入射位置對應到的空間傅立葉係數·····	66

第一章

緒論

在本章節中，會簡介雷射發展歷史，以及雷射對於非線性光學發展的重要性，並介紹實驗中所用到的雷射增益介質與和頻晶體的特性。最後在本章末節為研究動機，內文概要。

1-1 歷史回顧

人類首支雷射(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Laser)於 1960 年，由 T.H.Maiman 等學者發明[1.1]。在文獻中是使用氙燈(Xenon Flash Lamp)作為泵浦(Pump)去激發紅寶石(Ruby)產生自發輻射(Spontaneous emission)，並在其共振腔內共振放大後，形成雷射。雷射光具有單色性(Monochromatically)、同調性(Coherence)、方向性(Directionality)、亮度(brightness)，因此雷射光源適用於非線性光學(Nonlinear Optics)以及積體光學(Integrated Optics, I.O.)等領域[1.2]。

雷射的發明，帶起了非線性光學領域的發展，於 1961 年，由 P.A. Franken 等學者以紅寶石雷射當基頻光源($6943\text{\AA}$)，入射石英晶體且量測其輸出頻譜為二倍頻($\sim 3472\text{\AA}$)，驗證二倍頻轉換(Second Harmonic Generation, SHG)現象[1.3]。隔年 1962 年，M.Bass 等學者利用兩台不同波長的紅寶石雷射，同時入射石英晶體，並觀察其和頻(Sum Frequency Generation, SFG)現

象[1.4]。具有非線性特性的晶體，當入射光的強度達雷射光強等級(電場強度大於 $10^{11}V/m$)時，可產生非線性現象，如倍頻、和頻、差頻。固態雷射輸出波長，受限於增益介質的自發頻譜線(Spontaneous Emission Line)，特定波段(如：532nm 和 593nm)無相對應材料可產生雷射，可用和頻的方式產生。如：常見綠光雷射 532nm，即使用 1064nm 雷射倍頻而成；另外黃光雷射 593nm，使用 1064nm 雷射和 1342nm 雷射和頻 [1.5]或利用 1176nm 雷射倍頻產生 588nm[1.6]...等。

常見的非線性晶體，如：鈮酸鋰($LiNbO_3$)、貝塔硼酸鹽鋇 BBO(Beta Barium Borate, β - BaB_2O_4)、硼酸鹽鉍 BiBO(Bismuth Borate, BiB_3O_6)...等。其中鈮酸鋰的非線性細數最高，在本實驗中會使用鈮酸鋰和硼酸鹽鉍。接下來會介紹此兩種晶體特性與選擇使用的原因。

1-2 鈮酸鋰晶體

1928 年，由 Zachariasen 合成人造化化合物且在自然界中不存在的鈮酸鋰晶體[1.7]；1949 年，由 B.T.Matthias 與 J.P.Remeika 團隊使用助溶劑生長法(Flux Growth)長出透明的鈮酸鋰結晶，並且晶體具有鐵電性(Ferroelectric Material)材料的特性[1.8]；1965 年，由 A.A.Ballman 等學者使用柴式長晶法(Czochralski Pulling Method)長出單獨一個晶體所組成的鈮酸鋰晶體[1.9]。

鈮酸鋰為鐵電性材料。其分子量為 147.85，密度為 $4.64g/cm^3$ ，莫氏硬

度(Mohs Hardness)為 5，熔點為 1253°C，居里溫度(Curie Temperature)為 1210°C[1.10]。在低於居里溫度時，鈮酸鋰為雙穩態，如圖 1-1，其結構為菱形晶系的變形鈣鈦(Rhombohedrally Distorted Perovskite)結構，點群(Point Group)為 3m；空間對稱群(Space Group)為 R3C。

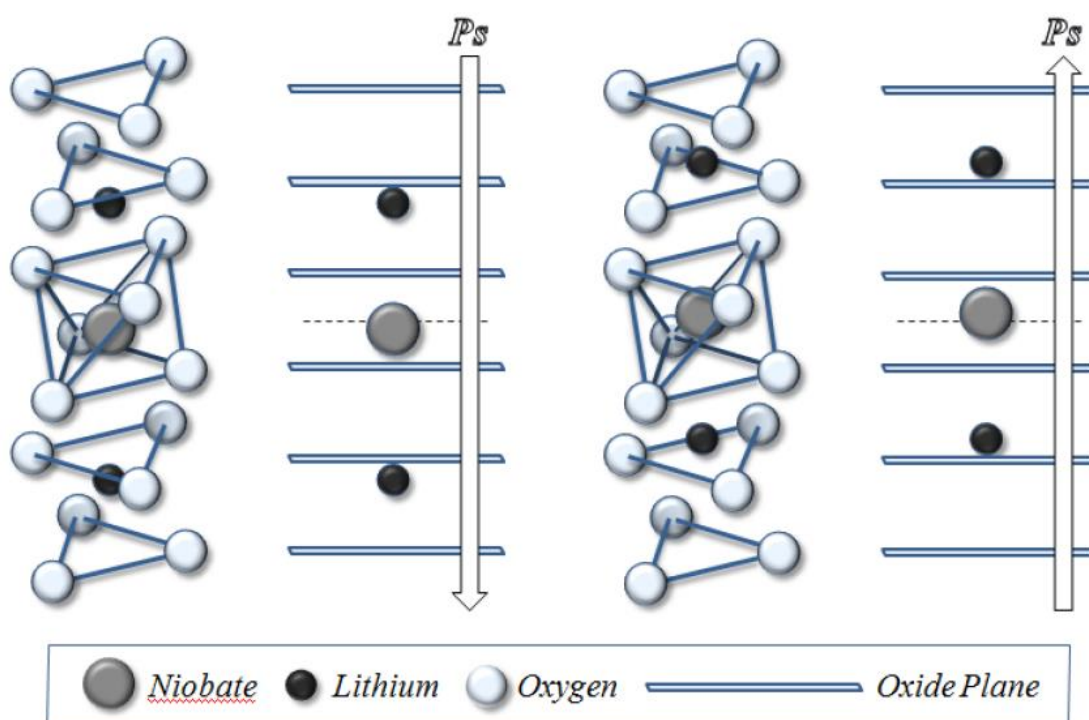


圖 1-1 鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意圖[1.10]

兩個穩態有著各自的極化方向，且方向互相相反，其中兩個穩態間存在位能障礙，如圖 1-2 所示。若對晶體施加與晶體極化方向相反的電場，且此外加電場超過矯頑電場(Coercive Field, E_C)，鈮酸鋰的極化方向轉為另一極化方向。

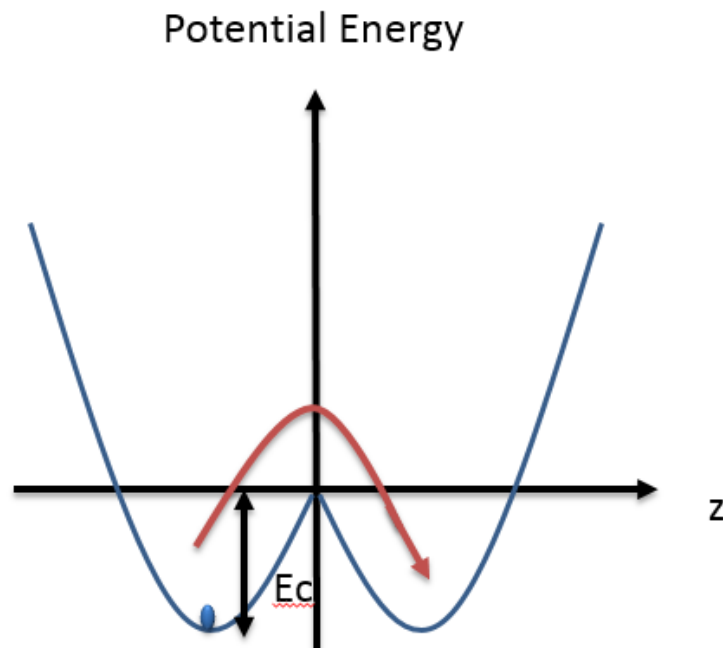


圖 1-2 鈮酸鋰晶體雙穩態位能障礙示意圖

在 1968 年由 P.Lerner 等學者發表共熔配比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)組成的比例，在共熔配比鈮酸鋰晶體中，鈮金屬原子所佔的比例為 51.4mol%而鋰金屬原子所佔的比例為 48.6mol%[1.11]；若鋰原子與鈮原子皆為 50mol%為化學計量配比鈮酸鋰晶體(Stoichiometric Lithium Niobate,SLN)[1.12]；以晶格觀點 SLN 缺陷少於 CLN，SLN 不易高溫擴散製程改變晶體特性等；就光學特性而言，SLN 優於 CLN。然而本研究會對晶體做極化反轉製程，故採用共熔配比鈮酸鋰晶體為主。

共熔配比鈮酸鋰為雙折射晶體，其尋常光折射率(Ordinary Refractive Index, n_o)大於非尋常光折射率(Extraordinary Refractive Index, n_e)，屬於負單晶軸晶體(Negative Uniaxial Crystal)，其尋常光折射率 n_o 和非尋常折射率光

n_e 為波長(λ)與溫度(T)函數可用 Sellmeier equation 表示[1.13]

$$n_o^2(\lambda, T) = A_{1o} + \frac{A_{2o} + B_{1o} * F_o(T)}{\lambda - (A_{3o} + B_{2o} * F_o(T))^2} + B_{3o} * F_o(T) - A_{4o} * \lambda^2 \quad (1-1)$$

A_{1o}	A_{2o}	A_{3o}	A_{4o}
4.9048	$1.1775 * 10^5$	$2.1802 * 10^2$	$2.7153 * 10^{-8}$

B_{1o}	B_{2o}	B_{3o}
$2.2314 * 10^{-2}$	$-2.9671 * 10^{-5}$	$2.1429 * 10^{-8}$

$$F_o(T) = (T - 24.5) * (T + 570.5)$$

$$n_e^2(\lambda, T) = A_{1e} + B_{1e} * F_e(T) + \frac{A_{2e} + B_{2e} * F_e(T)}{\lambda^2 - (A_{3e} + B_{3e} * F_e(T))} + \frac{A_{4e} + B_{4e} * F_e(T)}{\lambda^2 - A_{5e}^2} - A_{6e} * \lambda^2$$

(1-2)

A_{1e}	A_{2e}	A_{3e}	A_{4e}	A_{5e}	A_{6e}
4.9048	0.100473	0.20692	100	11.34927	$1.5334 * 10^{-2}$

B_{1e}	B_{2e}	B_{3e}	B_{4e}
$4.629 * 10^{-7}$	$3.862 * 10^{-8}$	$-0.89 * 10^{-8}$	$2.657 * 10^{-5}$

$$F_e(T) = (T - 24.5) * (T + 570.82)$$

此外，共熔配比鈮酸鋰晶體具有良好的電光係數，其電光係數張量 (Tensor) 為

$$r_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1-3)$$

當入射波長為633nm時， $r_{13}=9.6\text{pm/V}$ ， $r_{22}=6.8\text{pm/V}$ ， $r_{33}=30.9\text{pm/V}$ ， $r_{51}=32.6\text{pm/V}$ 。

其第二階非線性張量為

$$d_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1-4)$$

$d_{22}=3.2\text{pm/V}$ ， $d_{31}=-4.7\text{pm/V}$ ， $d_{33}=-27\text{pm/V}$ 。

週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰，可作為多功能元件。如，電光布拉格(EO-Bragg)繞射元件[1.14]、光參量放大器(Optical Parameter Amplification)、光參量震盪器(Optical Parameter Oscillation) [1.15]...等。此外鈮酸鋰具備良好的電光(Electro-Optic)、聲光(Acousto-Optic)、非線性光學(Nonlinear-Optics)、壓電(Piezoelectric)性質，在光電領域中廣為人們使用。

1-3 硼酸鹽鉍 BiBO(Bismuth Borate, BiB_3O_6)

常見的和頻晶體有三硼酸鋰 LBO(Lithium Triborate, LiB_3O_5)、貝塔硼酸鹽鉍 BBO(Beta Barium Borate, $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$)、硼酸鹽鉍 BiBO。BiBO 有良好的非線性係數(非線性係數是 LBO 的 3.5~4 倍；BBO 的 1.5~2 倍)，和高的損壞閾值(Threshold)，故本實驗使用 BiBO 作為和頻晶體。

和頻機制下，BiBO 相位匹配屬於第一類相位匹配(Type I Phase Matching)相位匹配的角度為 $\theta=3.3$ 度、 $\phi=0$ 如圖 1-7，相位匹配的角度容忍角度誤差 2.32rad-cm。實驗中所用為商用晶體，晶體已切割成使用者以入射光正面入射，即可產生和頻。

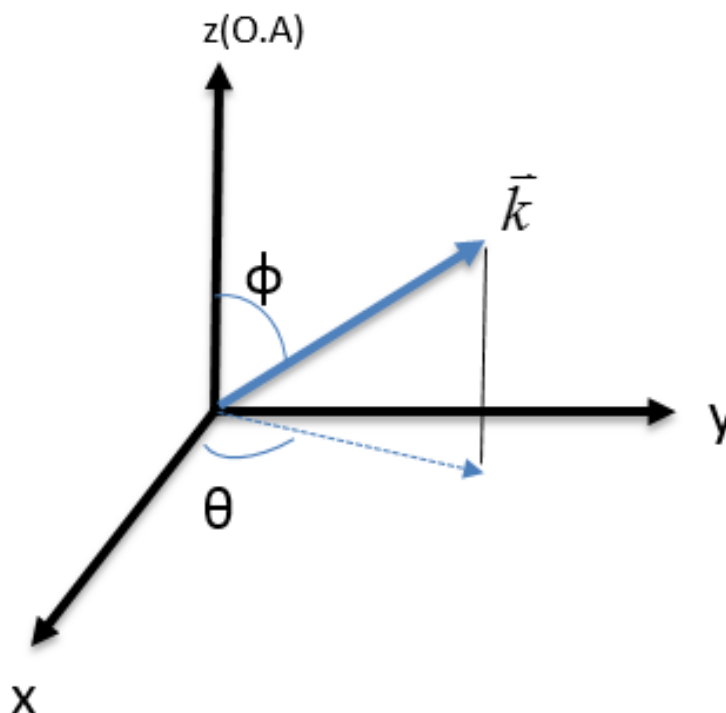


圖 1-3 BiBO 相位匹配角度座標軸示意圖

BIBO 物理特性及光學特性。[1.16]

晶體成分	BiB_3O_6
晶格結構	單斜(Monoclinic)
密度	5.033g/cm^3
莫氏硬度	~5
折射率(雙軸晶體)	@539.75nm: $n_1=1.962$, $n_2=1.7874$, $n_3=1.819$
	@1079.5nm: $n_1=1.916$, $n_2=1.7569$, $n_3=1.783$
穿透波長	286-2500nm
相位匹配角度	$\theta=3.3$ 度、 $\varphi=0$
非線性係數	$d_{12}=d_{14}=2.3$, $d_{25}=d_{36}=2.4$, $d_{11}=2.53$, $d_{13}=-1.3$, $d_{35}=-0.9$, $d_{26}=2.8\text{pm/V}$
Sellmeier equation	$n_{12}=3.6545+0.0511/(\lambda^2-0.0371)-0.0226\lambda^2$
	$n_{22}=3.0740+0.0323/(\lambda^2-0.0316)-$ $0.01337\lambda^2$
	$n_{32}=3.1685+0.0373/(\lambda^2-0.0346)-$ $0.01750\lambda^2$

表(1-1) BiBO 晶體特性[1.16]

1-4 雷射增益介質

雷射組成三大要素，增益介質(Gain Medium)、泵浦(Pump)、共振腔(Cavity)。以光或電去泵浦增益介質，當增益介質達到居量反轉(Population Inversion)時，再經由受激輻射(Stimulated Emission)的方式放出光子，並在共振腔內來回共振放大。當選定增射介質後，增射介質所對應到的放射譜線(Emission Line)決定了雷射系統輸出特性。以增益介質種類來區分雷射，可分為固態雷射(Solid State Laser)、氣體雷射(Gas Laser)、染料雷射(Dye Laser)...等。本研究為固態雷射，在固態雷射領域中，雷射增益介質以摻雜釹離子(Nd^{3+})、鐿離子為主(Yb^{3+})...等。如摻釹釩酸釹(Nd:YVO_4)、摻釹釹鋁石榴石(Nd:YAG)、摻鐿釹鋁石榴石(Yb:YAG)...等。本研究所用的雷射波段為1064nm，而上述之增益介質 Nd:YVO_4 、 Nd:YAG 的放射頻譜線均有 1064nm 波段，然而 Nd:YVO_4 具有較大的有效受激輻射截面(Effective Stimulated Emission Cross Section)，且吸收係數(Absorption Coefficient)約為 Nd:YAG 的三倍，故選用 Nd:YVO_4 當為本實驗室雷射增益介質。 YVO_4 晶體結構為正方晶格(Zircon Tetragonal)結構如圖 1-4 其中 c 軸為光軸，與 c 軸互相垂直分為 a 軸、b 軸。 Nd:YVO_4 可分為 a-cut、c-cut，其中 a-cut 的有效受激輻射截面為 $25 * 10^{-19} \text{cm}^2$ ；c-cut 為 $7 * 10^{-19} \text{cm}^2$ [1.17]故本實驗選用 a-cut 之 Nd:YVO_4 ， Nd:YVO_4 的有效受激輻射截面與入射光的入射偏振方向有關，其中入射光偏振垂直 Nd:YVO_4 光軸方向為 σ 模態；入射光偏振平行

Nd:YVO₄ 光軸方向為 π 模態，而 π 模態的有效受激輻射截面大於 σ 模態，故實驗中使用的為 π 模態。

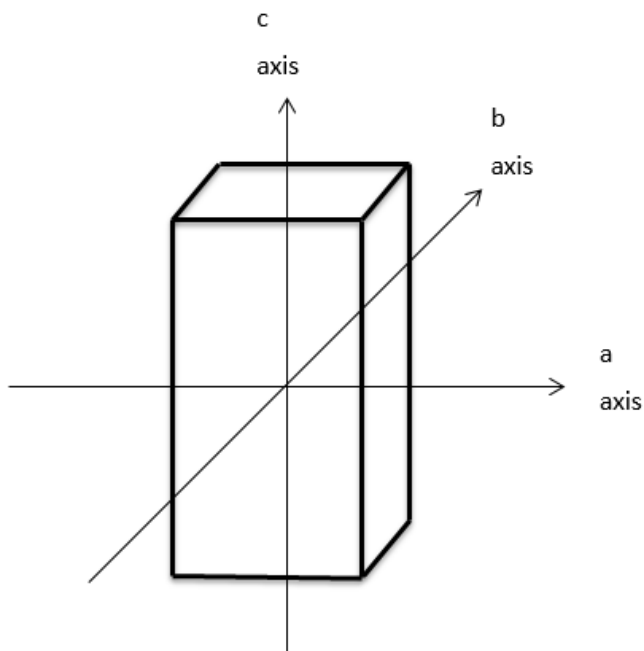


圖 1-4 正方晶格(Zircon Tetragonal)結構

Nd:YVO₄ 晶體特性以下表(1-2)所示。[1.18]

晶體成分	1.1% Nd:YVO ₄ ,a-cut
晶格結構	正方晶格(Zircon Tetragonal)
密度	4.22g/cm ³
莫氏硬度	~5
折射率(正單晶軸雙折射)	$n_o=1.9573$, $n_e=2.1652@1064\text{nm}$
	$n_o=1.9721$, $n_e=2.1858@808\text{nm}$
	$n_o=2.021$, $n_e=2.256@532\text{nm}$
受激輻射截面	$25.0 \times 10^{-19} \text{ cm}^2 @1064\text{nm}$

吸收係數	31.4cm ⁻¹ @808nm
受激輻射波長	914nm, 1064nm, 1342nm
增益頻寬	0.96nm@1064nm
自發輻射生命週期(Life Time)	90ms@808nm

表(1-2) Nd:YVO₄ 晶體特性 [1.18]

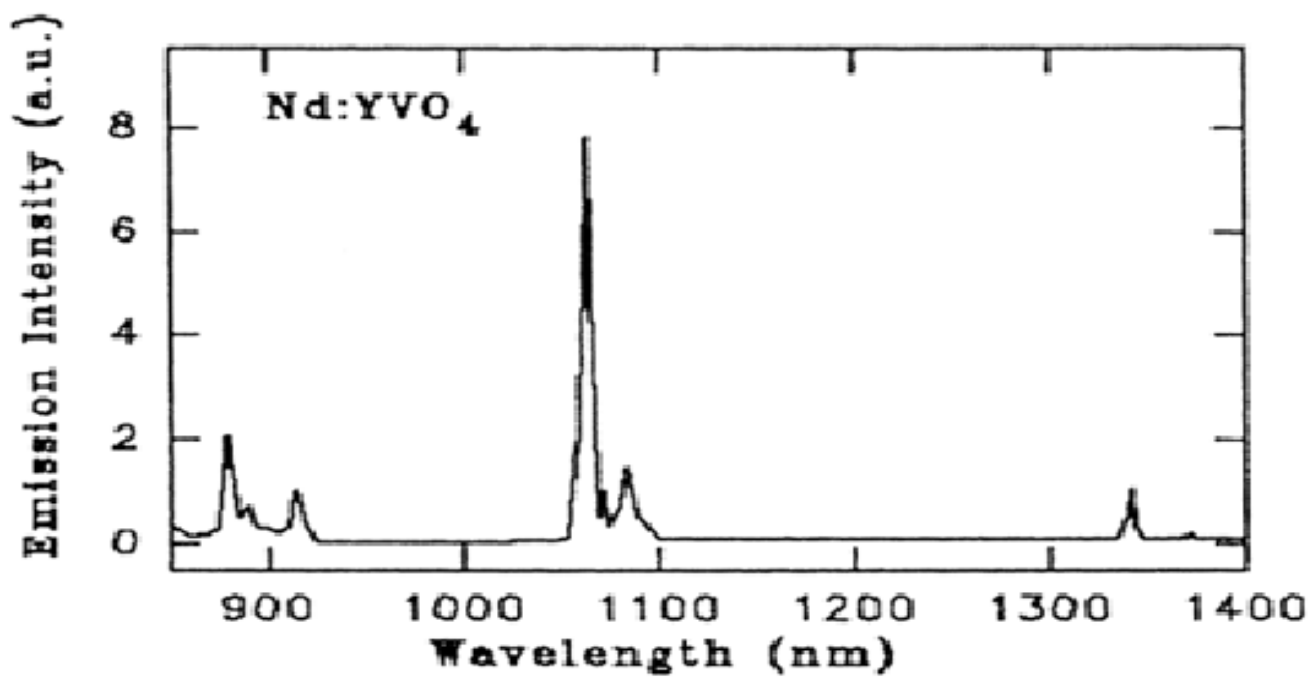


圖 1-5 Nd:YVO₄ 螢光頻譜(Fluorescence Spectral)[1.18]

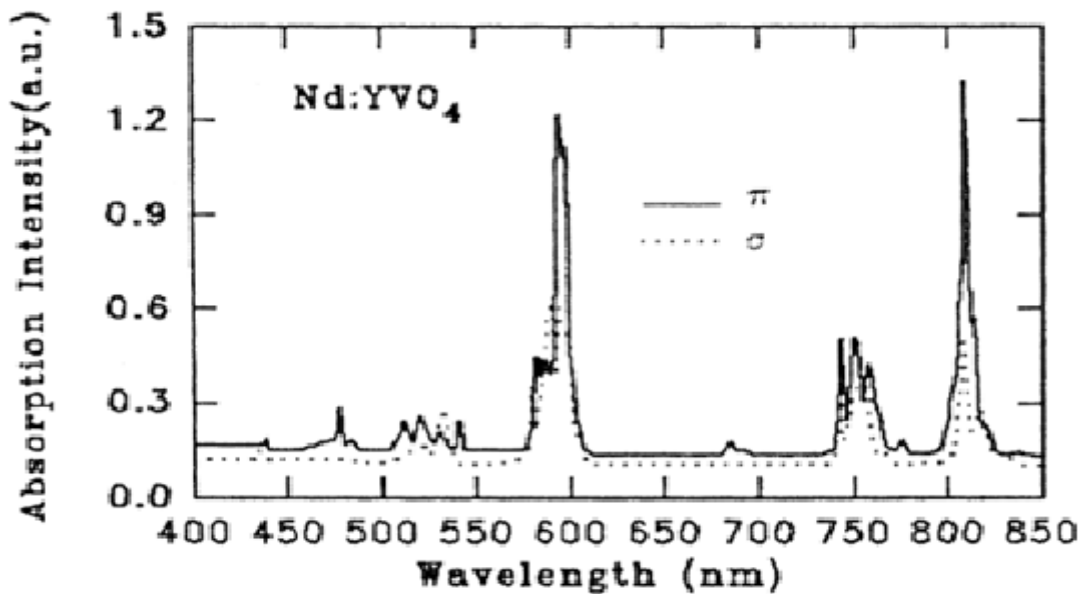


圖 1-6 Nd:YVO₄ 吸收頻譜(Absorption Spectral)[1.18]。

1-5 研究動機

橘黃光雷射在天文觀測、顯示科技、生醫光電、醫學應用均有廣泛的運用。在天文觀測上，會將橘黃光雷射打入大氣層中。在大氣層裡含有鈉離子，鈉離子會吸收橘黃光雷射並釋放出螢光，用此方式產生的螢光稱之為人造螢光(Guiding Star)[1.19]；醫學方面，血紅素會吸收橘黃光波段，可用血液中血紅素的多垮抑或者血液中鈉離子的濃度[1.20][1.21]。

現今常有的橘黃光雷射來源有氣體(Gas)雷射、染料(Dye)雷射、固態(Solid state)雷射，然而氣體雷射和染料雷射因水冷關係體積十分龐大、雷射運作時雷射系統內會產生有毒物質且雷射效率低落。因此，本研究方向為選用固態雷射。在固態雷射光源裡，有以下數種方式來達成。(1).使用拉曼(Raman)位移的方式激發出波長 1176nm 雷射光，在經過二倍頻晶體，產生

出 588nm 的橘黃光雷射[1.22]。(2)利用雷射增益介質 Nd:YVO₄ 激發出 1064nm 和 1342nm 雷射光，經過和頻晶體，產生出 593nm 的橘黃光[1.23]。使用拉曼位移的方式激發出波長 1176nm 雷射光，是利用非線性第三階的現象，需要極強的雷射光源來達成，在極強的雷射光源下入射光學元件，易使光學元件損壞，降低光學元件壽命。本實驗採用，第二種方式利用和頻的方式達成橘黃光雷射。

2007 年，由 K.W. Su 等人，利用 Nd:YVO₄ 作為增益介質，架設 1064nm 雷射，在共振腔內放入 YVO₄ 晶體。YVO₄ 晶體會吸收 1064nm 光子並且以受激拉曼散色(Stimulated Raman Scattering)的方式釋放 1176nm 的光子，再經由共振腔來回共振放大，產生出拉曼雷射，腔內放置 Acousto-Optics 晶體作為雷射 Q 調制器，產生出 1176nm 脈衝雷射[1.22]。若在其架構內放置倍頻晶體，可產生 588nm 脈衝雷射。

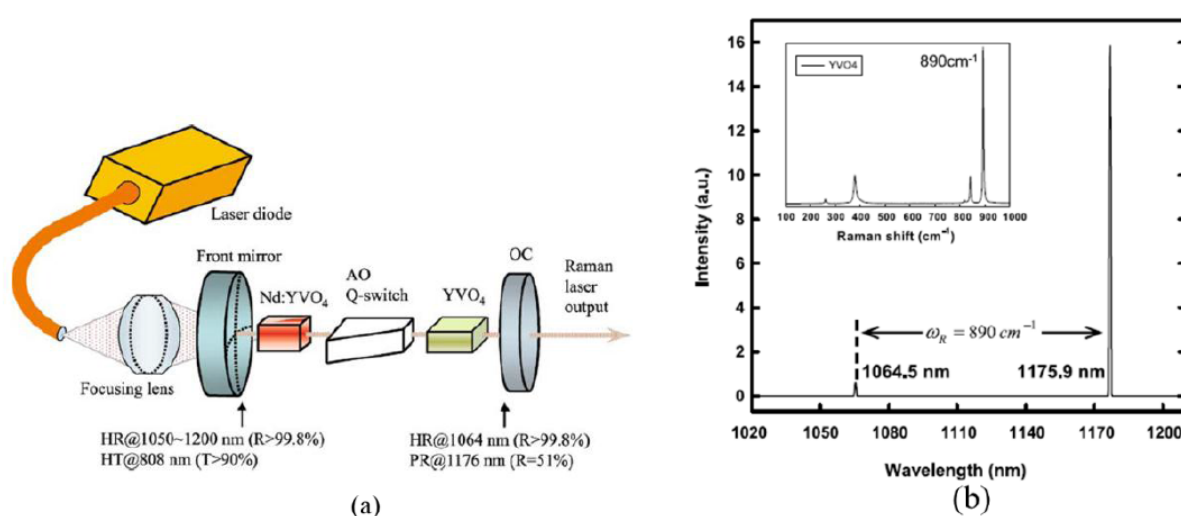


圖 1-7 拉曼雷射架構示意圖[1.22]

2002 年，Y.F.Chen 等人利用雷射增益介質 Nd:YVO₄ 激發出 1064nm 和 1342nm 雷射，並使用聲光晶體作為主動式 Q 調制器，最後以 BBO 晶體進行和頻，產生出脈衝式橘黃光雷射[1.23]。Nd:YVO₄ 為四能階雷射增益介質，圖 1.9Nd:YVO₄ 能階示意圖，以 808nm 雷射泵浦底層的粒子至泵浦能帶 (Pump band)，再由泵浦能帶快速落至雷射上能階(⁴F_{3/2}能階)。當達至居量反轉(Population Inversion)時，粒子會由 ⁴F_{3/2} → ⁴I_{11/2} 會產生 1064nm 光子；⁴F_{3/2} → ⁴I_{13/2} 會產生 1342nm 光子。能階由 ⁴F_{3/2} → ⁴I_{11/2} 和 ⁴F_{3/2} → ⁴I_{13/2} 受激輻射截面積(Stimulated-Emission Cross Section)比例約為 2~2.1。兩個波段共用同一個上能階粒子數，因此單一共振腔是無法同時形成 1064nm 和 1342nm 雷射，兩個波段的雷射會互相爭奪雷射增益介質的上能階粒子數。在圖 1-8 架構中，利用兩個共振腔，改善互相搶奪上能階粒子數的情形。此外此架構中利用 BBO 作為和頻晶體，要達到好的轉換效率外，除了上小節所介紹的能量守恆、動量守恆外，兩道入射光，在時間(Temporal)上和空間(Spatial)上模態重合(Mode Overlapping)，對波長轉換也極為重要。在時間上模態重合較困難以人為的方式達成；空間上的模態重合可利用調整兩個共振腔長度來達成。無論是雷射互相搶上能粒子數的問題，亦或者空間上模態重合均可利用調整兩個共振腔的長改善，然而使用 BBO 晶體作和頻仍有能量走移問題無法改善。

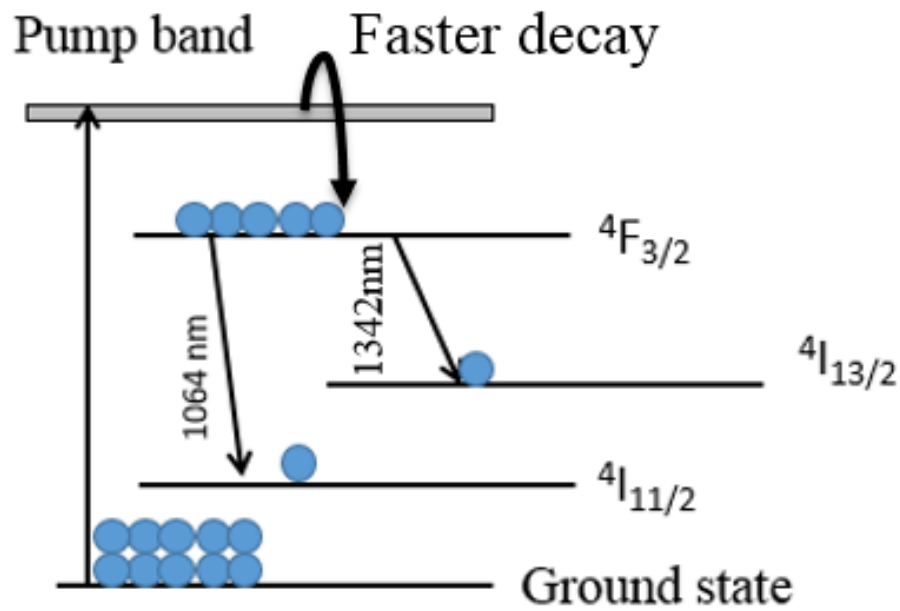


圖 1-8 Nd:YVO₄ 能階示意圖

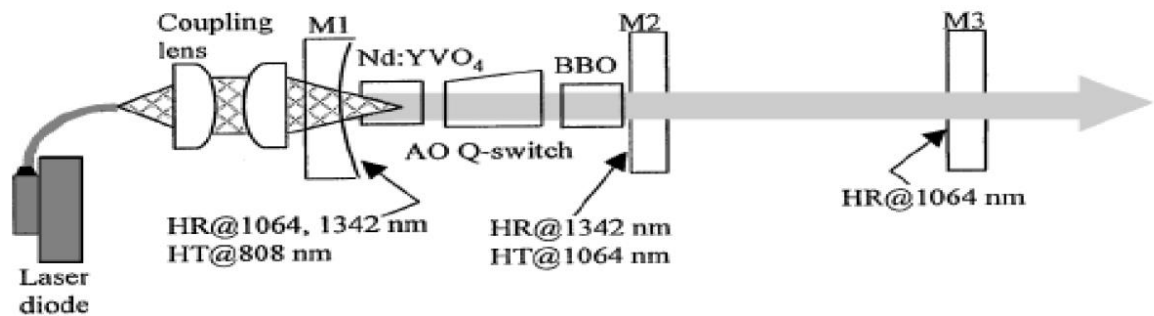


Fig. 1. Schematic of intracavity SFM in the diode-end-pumped *Q*-switched Nd:YVO₄ dual-wavelength laser at 1064 and 1342 nm. AO, acousto-optic; HR, highly reflective; HT, highly transmitting; BBO, β -barium borate.

圖 1-9 聲光 Q 調制 1064nm、1342nm 在 BBO 晶體內和頻，橘黃光脈衝雷射架構圖

2004 年，Y.F.Chen 等人於 2002 年相似雷射構架下，將 BBO 晶體更換成 PPKTP 晶體[1.24]。PPKTP 為 Periodic Poled KTP 週期性晶疇極化反轉磷酸二氫鉀(Potassium Dihydrogen Phosphate, KH₂PO₄, 別名 KDP)，週期性晶疇

極化反轉磷酸二氫鉀主要是用準相位匹配(Quasi Phase Matching)的技術達成動量守恆，沒有能量走移的問題。

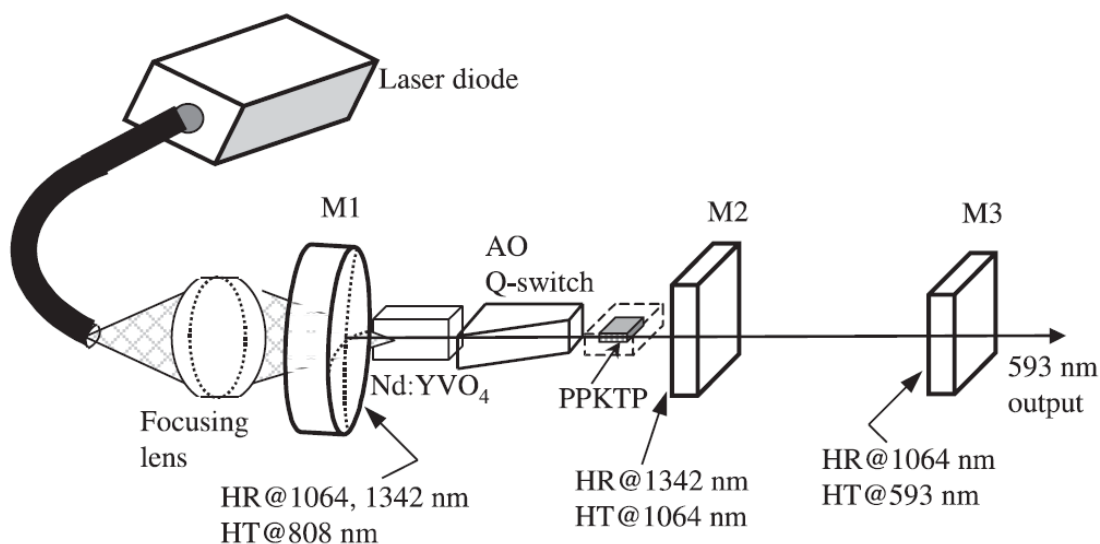


圖 1-10 聲光 Q 調制 1064nm、1342nm 在 PPKTP 晶體內和頻，橘黃光脈衝雷射架構圖

上述文獻都是使用聲光晶體作為 Q 調制器；相較於聲光晶體，電光晶體作為 Q 調制器驅動電壓更低、開關速度更快(為聲光晶體 5 倍)，具有更多優勢。然而，電光晶體操作速度，主要受限於電子元件，例如：電容充放電。在未來，當電子元件的操作速度提升時，電光 Q 調制器將會遠比聲光 Q 調制器更具有優勢。常見的電光晶體為鈮酸鋰，週期性晶疇極化反轉，可作為電光布拉格繞射元件用。

2010 年，由 W.K Chang 等人在單塊鈮酸鋰上施加 y 方向的電場分別 Q 調制 1064nm 雷射和 1342nm 雷射並在共振腔內放入 BIBO 晶體，成功的產生 593nm 脈衝雷射[1.25]。然而在此架構下須使用兩台 Pulser 才可完成此實驗。

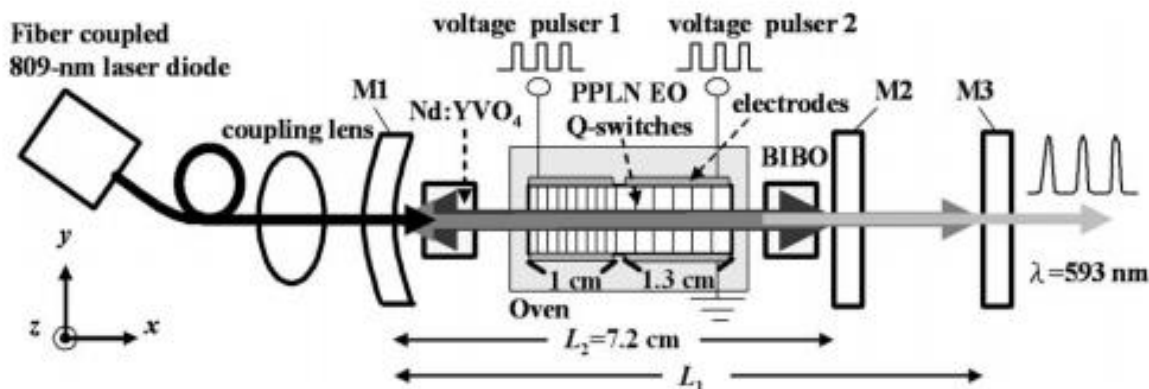


圖 1-11 單塊鋇酸鋰分別 Q 調制 1064nm 和 1342nm 以 BIBO 作為和頻晶體，達成橘黃光脈衝雷射架構圖

2011 年，曾冠翔碩士等人使用非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為主動式 Q 調節器，成功的將 1064nm 和 1342nm 雷射光在 BIBO 晶體內進行和頻，產生出脈衝式橘黃光雷射[1.26]。在增益介質吸收 808nm 泵浦功率為 8.142W 時，593nm 脈衝雷射最短脈寬為 9.7ns，尖峰峰值功率為 167.25W。非週期性結構設計成同時滿足 1064nm 和 1342nm 兩個波長繞射所需的空間結構，以達成脈衝式 1064nm 和 1342nm 雷射光。在架構中(圖 1-13)鋇酸鋰長為 4cm、寬度為非週期性晶疇極化反轉結構由模擬退火法設計成 300 μ m。因在架構中共振腔長度及雷射共振鏡之取率半徑決定 1064nm、1342nm 雷射光光束大小約為 300 μ m，故其寬度也設計成 300 μ m。使用週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為主動式 Q 調節器，入射光須以布拉格角度入射，當入射光在光柵內行走一段距離後即結構範圍如圖 1-13。

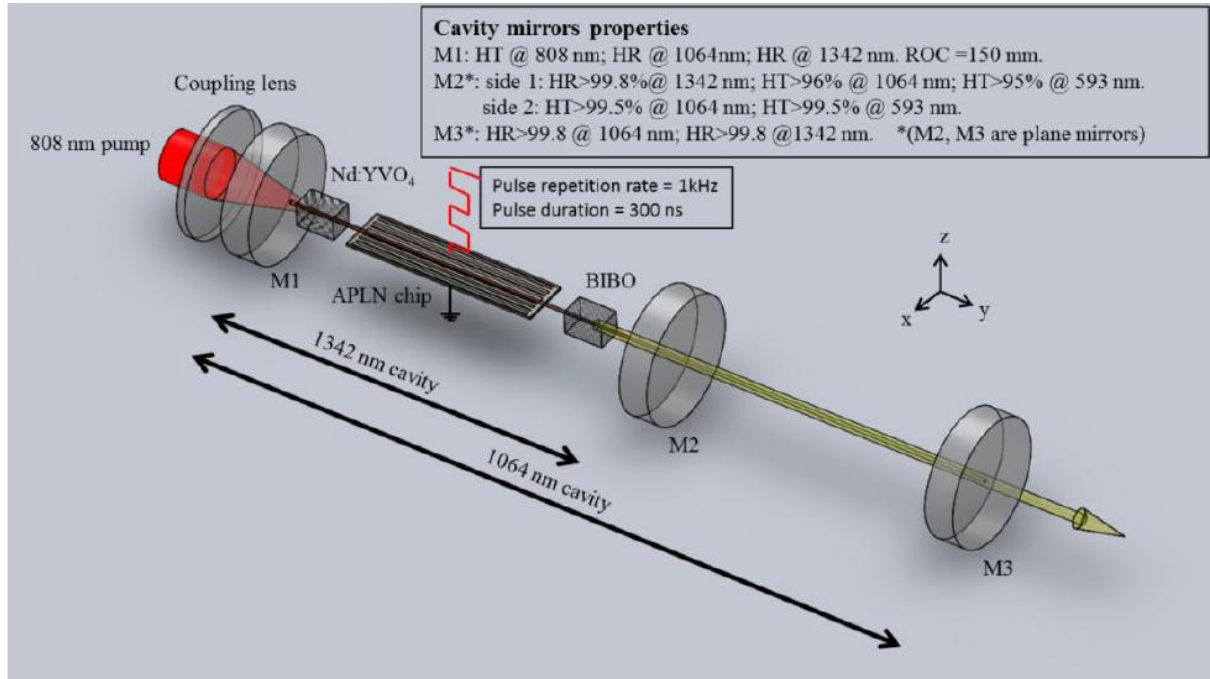


圖 1-12 電光 Q 調節器脈衝式橘黃光雷射架構圖

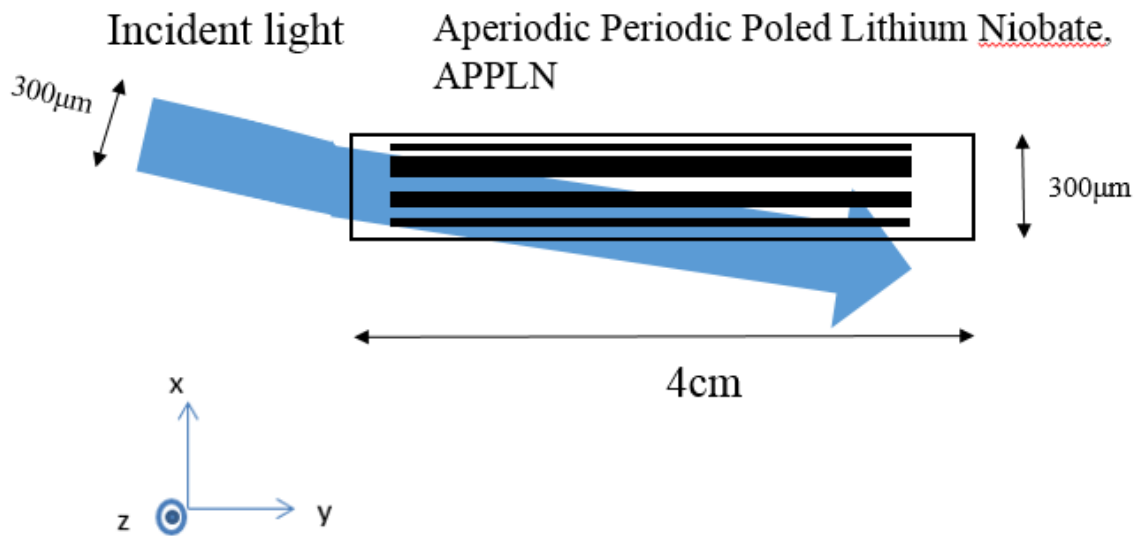


圖 1-13 300 μm 光束大小和寬度 300 μm 電光布拉格器示意圖

本實驗致力於重新設計此元件，考量入射光以布拉格角度入射晶體，設計元件的寬度，並縮短此元件的長度，更趨近於積體光學元件。完成非週

期性晶疇極化反轉鈮酸鋰作為電光布拉格雷射 Q 制器，達成脈衝式橘黃光雷射。

1-6 內容概要

本篇論文完成非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰作為雙波長電光布拉格雷射 Q 調制器之研究，並探討其繞射圖形說明其物理現象。第二章說明論文所運用到的基礎理論；第三章為晶片設計及模擬以及製作流程；第四章為實驗結果；第五章結論以及未來展望。

第二章

理論

在第二章節裡，會介紹在實驗中所運用到的理論基礎。由鈮酸鋰晶體的電光特性起頭，並說明鈮酸鋰晶體電光布拉格元件。接著，會介紹共振腔品質因素，並利用電光布拉格元件改變共振腔品質因素。之後解釋何謂相位匹配、相位匹配對非線性轉換的重要性，最後末節說明和頻理論。

2-1 鈮酸鋰晶體之電光效應[2.1][2.2]

在具有電光係數的晶體中，外加直流或低頻的電場去改變晶體的折射率橢球大小或方向稱之為電光效應。此效應可運用於許多光學元件中，如，相位調制器(Phase Modulator)、振幅調制器(Amplitude Modulator)...等。

首先，會先定義出晶體的(Impermeability Tensor)反誘電張量 η_{ij} ， $\eta = \epsilon_0 \epsilon^{-1}$ ，電光係數以 2-2 式來表示。

$$\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \eta_{xx}(0) & \eta_{xy}(0) & \eta_{xz}(0) \\ \eta_{yx}(0) & \eta_{yy}(0) & \eta_{yz}(0) \\ \eta_{zx}(0) & \eta_{zy}(0) & \eta_{zz}(0) \end{bmatrix} \quad (2-1)$$

$$\eta_{ij}(E) - \eta_{ij}(0) \equiv \Delta\eta = \gamma_{ijk} E_k + s_{ijkl} E_k E_l \quad (2-2)$$

其中 γ_{ijk} 為線性電光係數又稱為(Pockel)波克電光係數係數； s_{ijkl} 為

(Quadratic)二次電光係數亦稱為(Kerr)克爾電光係數，克爾電光係數和反誘電張量關係可用 2-3 式表示，又克爾電光係數($10^{-14} \sim 10^{-22} \text{m}^2/\text{V}^2$)遠小於波克電光係數($10^{-10} \sim 10^{-12} \text{m}^2/\text{V}^2$)，固可忽略。

$$S_{ijkl} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \eta_{ij}}{\partial E_k \partial E_l} \right)_{E=0} \quad (2-3)$$

鈮酸鋰晶體的反誘電張量可用 2-4 式表示。而在對鈮酸鋰晶體光軸方向施加+z 場時，其反介電張量變化量以 2-5 式表示

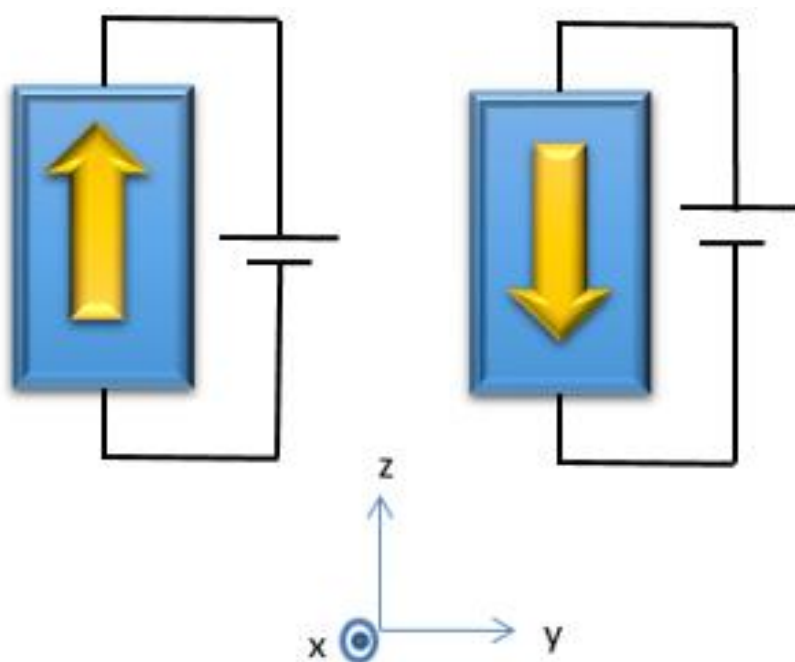


圖 2-1 鈮酸鋰晶體施加 Z 場示意圖

$$\eta_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \eta_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \eta_{zz} \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

將 2-5 式整理成為 2-6 式

$$\Delta\eta_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_5 & \Delta\eta_6 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

鈦酸鋰施加+z 場後其反介電張量變為 2-7 式。

$$\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E) = \begin{bmatrix} \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \eta_{zz} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

又 $\eta = \varepsilon_0 \varepsilon^{-1}$ ， $\eta_{xx} = \frac{1}{n_o^2}$ 、 $\eta_{zz} = \frac{1}{n_e^2}$ 其外加電場後折射率橢球可改寫成 2-

8 式或表示成 2-9 式。

$$\left(\frac{1}{n_o^2} \mp r_{13}E_z\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} \mp r_{13}E_z\right)y^2 + \left(\frac{1}{n_e^2} \mp r_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad (2-8)$$

$$\frac{x^2}{n_x'^2} + \frac{y^2}{n_y'^2} + \frac{z^2}{n_z'^2} = 1 \quad (2-9)$$

$$n'_x = n'_y = n'_o \approx n_o \pm \frac{1}{2}n_o^3 r_{13} E_z \quad (2-10)$$

$$n'_z = n'_e \approx n_e \pm \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z \quad (2-11)$$

$$\Delta n_e = \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z \quad (2-12)$$

其中 2-10 式 n'_o 表鈮酸鋰晶體施加+z 場尋常光折射率；2-11 式 n'_e 表非尋常光折射率。2-12 表施加電場後非尋常光折射率的變化量。一言以蔽之，對鈮酸鋰施加 z 方向的電場折射率橢球會改變。

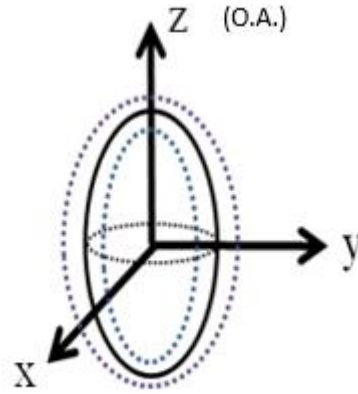


圖 2-2 鈮酸鋰施加 z 方向的電場折射率橢球會改變示意圖。

2-2 電光布拉格繞射元件[2.1][2.3]

在週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰施加對於晶體光軸 z 方向的場時，折射率為週期性變化，可作為布拉格繞射元件。2-11 式為正晶疇施加正 z 場的非尋常光折射率，可改寫成，2-12 式；負晶疇施加施加正 z 場的非尋光折

射率為 2-13 式。圖 2-3， θ_B 為布拉格角、 L 為布拉格光柵長度、 Λ 為週期，當入射光滿足布拉格條件入射時 2-14 式(λ 為波長、 n 為折射率、 N 為階數 1、2...)，入射光、繞射光、空間向量滿足動量守恆，入射光和繞射光彼此能量會互相交流耦合。

$$n'_z(+)=n_e-\frac{1}{2}n_e^3r_{33}E_z \quad (2-13)$$

$$n'_z(-)=n_e+\frac{1}{2}n_e^3r_{33}E_z \quad (2-14)$$

$$2\Lambda \sin \theta_B = N \frac{\lambda}{n} \quad (2-15)$$

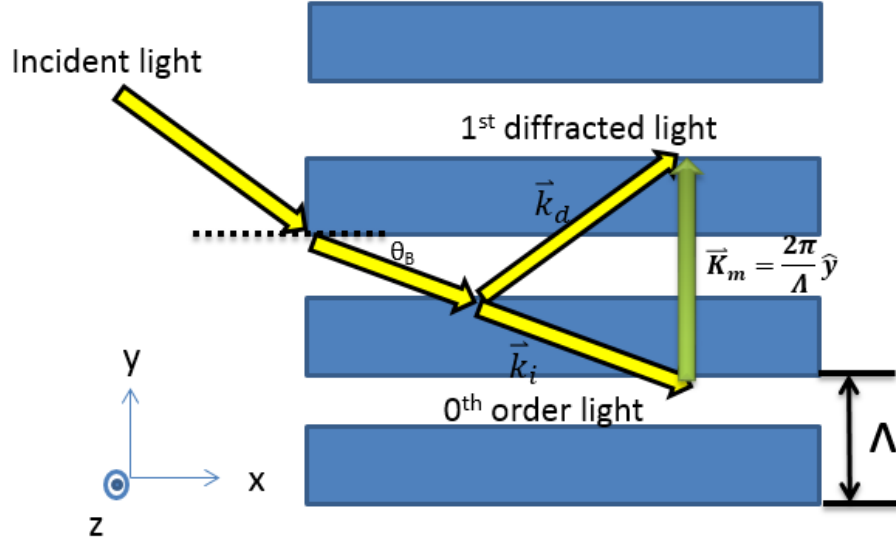


圖 2-3 電光布拉格元件示意圖

鈮酸鋰晶體在施加正 z 方向電場過後其介電張量會受到微擾 (Perturbation) 改變可用 2-16 式表示。

$$\varepsilon(y) = \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon(y) \quad (2-16)$$

$$\Delta\varepsilon(y) = 2n_e\varepsilon_0\Delta n_e \quad (2-17)$$

ε_0 為真空中的介電場數、 $\Delta\varepsilon(y)$ 為介電常數微擾項，其中 Δn_e 為 2-12 式，其中為了表示正負晶疇不同的微擾改寫成 2-18 式

$$\Delta n_e = \frac{1}{2}n_e^3 r_{33} E_z g(y) \quad (2-18)$$

$$g(y) = g(y + \Lambda) = \begin{cases} -1, & \text{正晶疇} \\ +1, & \text{負晶疇} \end{cases} \quad (2-19)$$

由於 $g(y)$ 為晶疇極化反轉後晶體結構函數為空間函數，對其做傅立葉級數(Fourier Series)展開為 2-20 式。

$$g(y) = \sum G_m(y) e^{-K_m y} \quad (2-20)$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin m\pi D \quad (2-21)$$

$$K_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \quad (2-22)$$

2-21 式為空間函數之傅立葉係數，其中 m 為繞射階數、 D 為工作週期

(Duty Cycle)，即週期內正晶疇長度/週期長度；2-22 式 K_m 為其空間向量。將 2-18、2-20、2-21 帶入 2-17 改寫成 2-23 式。

$$\Delta\varepsilon(y) = 2n_e\varepsilon_0 \frac{1}{2}n_e^3r_{33}E_z \sum \frac{2}{m\pi} \sin m\pi D e^{-K_my} \quad (2-23)$$

根據文獻[2.1]，光在布拉格結構中的波動方程式可用 2-24 式表示。

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mu_0\varepsilon_0\Delta\varepsilon_r(y) \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (2-24)$$

$$\mathbf{E} = \left[\hat{E}_i e^{j(\omega_i t - \vec{k}_i \vec{r})} + \hat{E}_d e^{j(\omega_d t - \vec{k}_d \vec{r})} \right] \quad (2-25)$$

$$\vec{r} = x\hat{a}_x + y\hat{a}_y + z\hat{a}_z \quad (2-26)$$

∇^2 為拉普拉斯(Laplace)運算元， $\hat{E}_i$ 為入射光之電場、 $\vec{k}_i$ 為入射光在晶體中的波數、 ω_i 入射光之角頻率； $\hat{E}_d$ 為繞射射光之電場、 $\vec{k}_d$ 繞射射光在晶體中的波數、 ω_d 繞射光之角頻率； $\vec{r}$ 為圓柱座標向量、 $\hat{a}_x$ 為卡氏座標向量。

將 2-25 式帶入 2-24 式等號 整理可得 2-27 式

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = & \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_i}{\partial r^2} - 2jk_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} - k_i^2 \hat{E}_i \right] e^{j(\omega_i t - \vec{k}_i \vec{r})} + \\ & \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_d}{\partial r^2} - 2jk_d \frac{\partial \hat{E}_d}{\partial r} - k_d^2 \hat{E}_d \right] e^{j(\omega_d t - \vec{k}_d \vec{r})} + \mu_0 k_i^2 e^{j(\omega_i t - \vec{k}_i \vec{r})} + k_d^2 e^{j(\omega_d t - \vec{k}_d \vec{r})} = \end{aligned}$$

$$-\Delta\epsilon_r(y) \left[k_{i,0}^2 \hat{E} e^{j(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} - k_{d,0}^2 \hat{E} e^{j(\omega_d t - \vec{k}_d \cdot \vec{r})} \right] \quad (2-27)$$

其中 $k_{i,0}$ 、 $k_{d,0}$ 為入射光和折射光在真空環境下的波數。緩慢變化波包近似(Slowly Varying Envelope Approximation, SVEA)，即 $\left| \frac{\partial^2 E}{\partial r^2} \right| \ll \left| k_{i,d} \frac{\partial E}{\partial r} \right|$ ，可忽略上式二次項微分將 2-27 式改寫成 2-28 式。

$$\begin{aligned} & -2j \left(k_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} e^{j(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} - k_d \frac{\partial \hat{E}_d}{\partial r} e^{j(\omega_d t - \vec{k}_d \cdot \vec{r})} \right) = \\ & -\Delta\epsilon_r(y) \left(k_{i,0}^2 \hat{E}_i e^{j(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} - k_{d,0}^2 \hat{E}_d e^{j(\omega_d t - \vec{k}_d \cdot \vec{r})} \right) \end{aligned} \quad (2-28)$$

入射光與繞射光頻率依樣 $\omega_i = \omega_d$ ，可將 2-28 式簡化成 2-29 式。

$$\begin{cases} \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} = -\frac{j}{2} \Delta\epsilon_r(y) k_i \hat{E}_d \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{j(\vec{k}_i - \vec{k}_d - \vec{K}_m) \cdot \vec{r}} \\ \frac{\partial \hat{E}_d}{\partial r} = -\frac{j}{2} \Delta\epsilon_r(y) k_d \hat{E}_i \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{j(\vec{k}_i - \vec{k}_d - \vec{K}_m) \cdot \vec{r}} \end{cases} \quad (2-29)$$

$$\gamma = k_{i,r} G_m \Delta\epsilon_r(y) = k_{i,r} G_m \frac{2\Delta n_e}{n_e} \quad (2-30)$$

2-29 式稱之為耦合方程式(Coupled-Mode Equation)；2-30 式 γ 為耦合係數。當入射光、繞射光、結構之空間向量滿足動量守恆，即 2-31 式；初始條件，一開始無繞射光 2-32 式。將 2-31 式、2-32 式帶入 2-29 式解出 2-33 式。

$$\vec{k}_i - \vec{k}_d - \vec{K}_m = 0 \quad (2-31)$$

$$\hat{E}_d(0) = 0 \quad (2-32)$$

$$\begin{cases} \hat{E}_i(r) = \hat{E}_i(0) \cos(\frac{\gamma r}{2}) \\ \hat{E}_d(r) = j\hat{E}_i(0) \sin(\frac{\gamma r}{2}) \end{cases} \quad (2-33)$$

其繞射效率可以由 2-34 式表示

$$\frac{I_d}{I_i} = \frac{|\hat{E}_d(r)|^2}{|\hat{E}_i(r)|^2} = \sin^2(\frac{\gamma r}{2}) \quad (2-34)$$

2-3 連續波(Continue Wave)雷射[2.4]

雷射輸出行為可分為連續波雷射和脈衝(Pulse)雷射。連續波雷射輸出振幅(Amplitude)為定值；頻率較脈衝雷射更趨於單頻。而本實驗所使用的增益介質為 Nd:YVO₄，屬於四能階雷射系統。圖 2-4 為四能階雷射系統示意圖，圖中有四個能階，由底層(Ground)往上到第三層代號依序為 0、1、2、3；粒子數分別為 Ng、N₁、N₂、N₃ 表示。泵浦把底層(0.)粒子數打到第三層(3.)能階，再由第三層(3.)快速衰退(fast decay)到第二層能階，粒子在第二層粒子的自發生存時間內(Spontaneous Life Time)不停累積。當達到居量反轉時，即第二層粒子數大於第一層，在經由受激輻射粒子由第二層降至第一層並釋放光子，光子在共振腔內來會共振產生雷射。粒子在第一層會快速衰退到底層，不斷的循環。上述的模式可用下列數學式子，速率方程式(Rate

Equations)來表示。

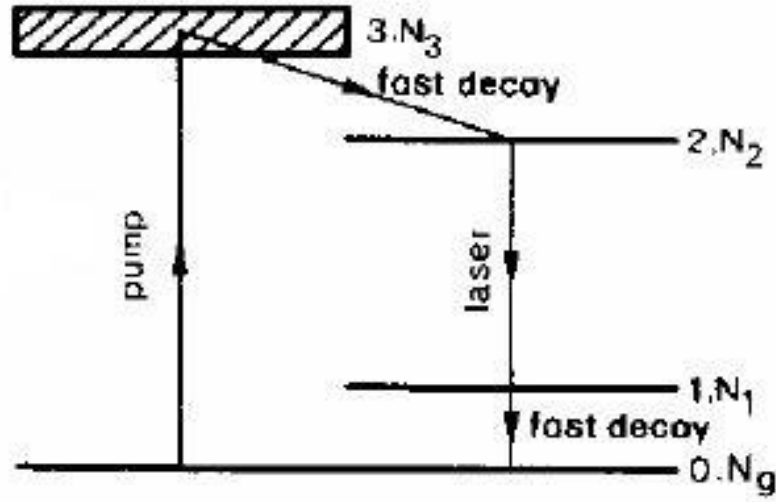


圖 2-4 四能階雷射系統[2.4]

$$N_g + N_2 = N_t \quad (2-35)$$

$$\dot{N}_2 = W_p N_g - Bq N_2 - \frac{N_2}{\tau} \quad (2-36)$$

$$\dot{q} = V_a Bq N_2 - \frac{q}{\tau_c} \quad (2-37)$$

N_t 為四個能階總粒子數、 $\dot{N}_2$ 為第二層粒子產生的粒子數的速率、 W_p 為底層粒子到第三層的機率、 B 為單一模態單一光子的受激機率(Stimulated Transition Rate per Photon per Mode)、 q 為雷射共振腔內光子數、 τ 為第二層能階粒子的自發生存時間、 $\dot{q}$ 為共振腔內產生的光子數速率、 V_a 為模態體積、 τ_c 為光子的生存時間。由於第三層粒子數和第一層粒子數為快速衰退所以粒

數幾乎為 0， $N_3 \cong N_1 \cong 0$ ，四能階粒子總數可用 2-35 式表示。第二層上產生的粒子可由 2-36 式表示。第二層粒子增加來源為底層的粒子數和泵浦速率有關；第二層粒子數減少的速率來源為受激輻射(BqN_2)所減少的粒子速率和粒子在第二層自發生存時間($\frac{N_2}{\tau}$)的速率有關。雷射共振腔內光子的產生的速率可用 2-37 式表示，腔內光子增加的速率來源亦可稱之為雷射增益(Gain)為雷射模態體內受激輻射($V_a BqN_2$)所致；而腔內光子損耗則為光子在腔內生存時間的速率($\frac{q}{\tau_c}$)所致。當雷射達到輸出穩定時，腔內光子的增加速率和腔內光子減少速率會相等，此時亦可稱之為雷射閾值(Threshold)，增益等於損耗(Loss)，其腔內光子數暫態可用圖 2-5 表示。

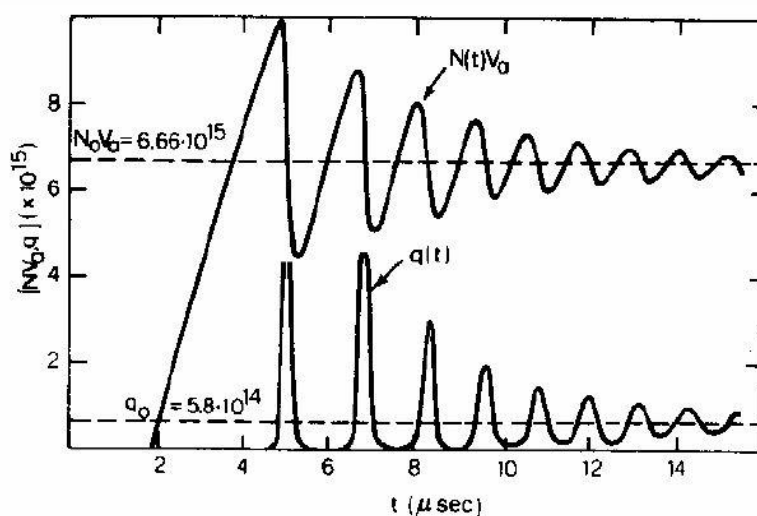


圖 2-5 雷射共振腔內光子數和能階粒子數暫態示意圖

2-4 Q 調制(Q Switching)[2.4]

Q 調制為一種產生脈衝雷射的方式。脈衝寬度(Pulse Width)為數個奈秒至數十奈秒等級；尖端峰值功率(Peak Power)可達到數十個百萬瓦等級。Q

代表共振腔品質因素，Q 值低代表共振腔內的損耗大，雷射閾值高；反之 Q 值高，雷射閾值小。雷射 Q 調制就是利用快速地控制 Q 值的高低來產生脈衝雷射。將雷射 Q 調制器放入雷射共振腔，利用 Q 調制器使的雷射共振腔損耗變高，雷射所需要的增益較大，產生雷射的上能階粒子數也需要多。在自發生存時間內，將共振腔損耗變小，此時雷射所需要的增益變小，會使的雷射上能階粒子數大量落到雷射下能階，產生大量光子即脈衝雷射。

Q 調制可分為主動式 Q 調制和被動式 Q 調制。主動 Q 調制器其開關時間較被動 Q 調制器快，且受人為控制，故主動式 Q 調制受歡迎。主動 Q 調制有在共振腔內置入機械檔板、旋轉鏡子、聲波 Q 調制、電光 Q 調制。作為 Q 調制機械檔板和旋轉鏡子的重複性、和恆定性較差。以聲波 Q 調制和電光 Q 調制為主。然而聲波 Q 調節器開關時間相較於電光 Q 調節器來的慢五倍左右，本實驗使用電光 Q 調制。

在連續泵浦下，四能階雷射系統 Q 調制可用圖 2-6 說明其過程。 γ 共振腔內的損耗、 N 為雷射上能階粒子數，在四能階雷射系統下代表第二層 N_2 、 N_i 為共振腔損耗高(Q 調制器開)時雷射上能階的粒子數、 N_f 為共振腔損耗低(Q 調制器關)時雷射上能階的粒子數、 τ_p 為脈衝與脈衝的間格時間、 $\Delta\tau_p$ 為脈衝的時間。在這裡會運用到 2-35 式、2-36 式、2-37 式。

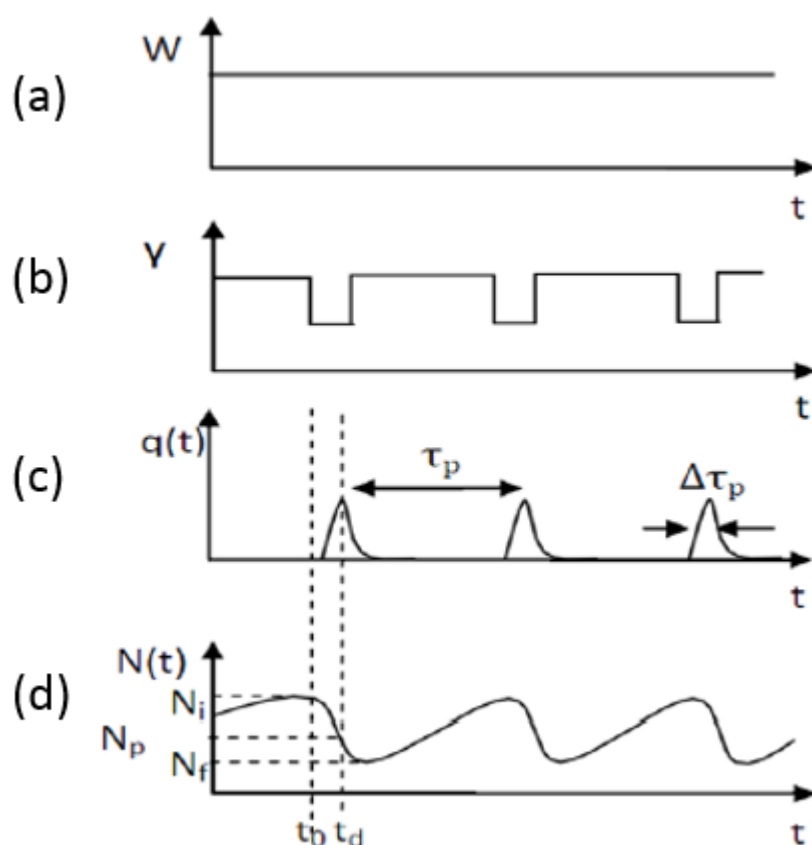


圖 2-6 連續泵浦下，四能階雷射系統 Q 調制概念示意圖。圖 2-6 (a) 表示有一連續泵浦施予雷射系統能量；圖 2-6(b) Q 調制器使雷射共振腔的產生週期性的損耗；圖 2-6(c) 為腔內光子數隨時間的變化；圖 2-6(d) 雷射上能階粒子數隨時間變化的圖。[2.4]

由 2-35 式可知雷射上能階和底層粒子數總和為 N_t ，在四能階雷射系統中，只要泵浦少許粒子即可產生雷射，雷射上層粒子數 N 遠小於總粒子數 N_t 。

當 $t=t_b$ 時雷射上能階粒子數 N_i ，雷射共振損耗突然降低，產生脈衝雷射。其上能階粒子數變為 N_f ，之後共振腔損耗變高，雷射上能階開始累積

粒子，經過時間 τ_p 粒子又變為 N_i 。故 N_i 可用 2-38 式表示。

$$N_i = \tau w_p N_t - (\tau w_p N_t - N_f) e^{\frac{-\tau_p}{\tau}} \quad (2-38)$$

當 $t=t_d$ 時，腔內光子數達到最大，上能階的粒子數等於供應腔內光子所需要的量。之後由於上能階的粒子數無法達到供應腔內光子所需要的量，所以腔內光子數遞減。故當 $t=t_d$ 時， N_p 為臨界反轉(Critical Inversion)粒子數，可用 2-39 式表示。

$$N_p = N_{ic} = \frac{1}{\tau V_a B} \quad (2-39)$$

可使用 N_i/N_p 來判斷 Q 調制脈衝雷射的尖端功率高低，當 N_i/N_p 越大時，其脈衝雷射的尖端功率越高，固定義 $x=N_i/N_p$ 。圖 2-7 不同 x 所對應到的 Q 調制脈衝雷射示意圖。

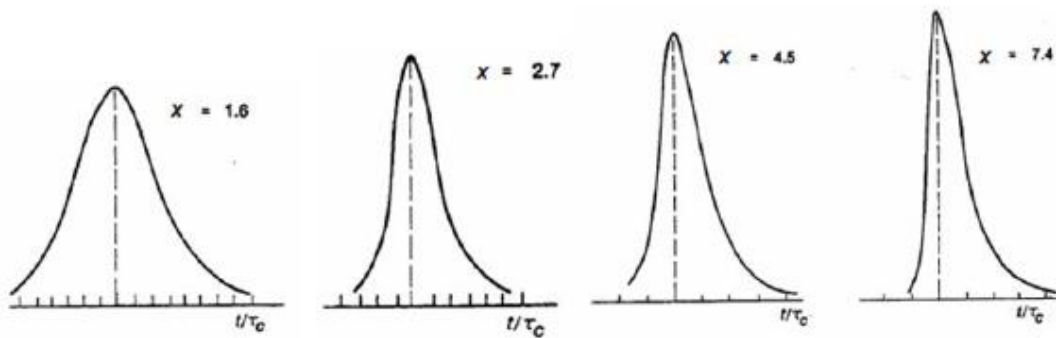


圖 2-7 Q 調制脈衝雷射示意圖

將 2-36 式除以 2-37 式得共振腔內光子數隨時間變化式 2-40 式。

$$q(t) = V_a(N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)}) \quad (2-40)$$

當 $t=t_d$ 時，2-40 可改寫成 2-41 式

$$q(t_d) = V_a(N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad (2-41)$$

而輸出的尖端峰值功率可以用 2-42 式表示

$$P_p = \frac{\gamma_2 c_0}{2L} h \nu q(t_d) = \left(\frac{\gamma_2}{2}\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) \left(\frac{h \nu}{\tau_c}\right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}\right) \quad (2-42)$$

γ_2 為雷射輸出耦合鏡的穿透率、 h 為普朗克常數、 ν 為雷射波長的頻率、 A_e 雷射膜態等效面積、 L 為共振腔等效長度。

Q 調制的重複性對脈衝雷射的影響極為重要，若重複時間過快， τ_p 時間過短，雷射上能階粒子累積不過多，產生不了高尖端功率脈衝雷射。反之， τ_p 時間過長，上能階粒子因到了自發生存時間而衰退。因此，定義上能階粒子，使用效率 $\eta = (N_i - N_f)/N_i$ ，可推算脈衝雷射輸出能量 2-43 式，及脈衝雷射時域上的寬度 $\Delta \tau_p$ 2-44 式。

$$E = \left(\eta_E \frac{\gamma_2 N_i}{2 N_p} \right) \left(\frac{A_e}{\sigma} \right) h\nu \quad (2-43)$$

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_p} \quad (2-44)$$

2-5 相位匹配(Phase Matching)[2.5]

在非線性光學中，若要達成有效率的能量與波長轉換，即基頻模態 (Mode) 與轉換過後的模態，彼此能量耦合形成建設性干涉 (Constructive Interference)，需滿足能量守恆 2-45 式和動量守恆 2-46 式，下列式子，以第二階非線性光學的三波混頻 (Three Wave Mixing) 為例：

能量守恆 (Energy Conservation)：

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (2-45)$$

動量守恆 (Momentum Conservation)：

$$\vec{k}_3 = \vec{k}_1 + \vec{k}_2 \quad (2-46)$$

ω_1 、 ω_2 、 ω_3 分別對應到三個波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 三個波長的角頻率 (Angular Frequency)，而 $\vec{k}_1$ 、 $\vec{k}_2$ 、 $\vec{k}_3$ 分別對應到三個波長的波數 (Wave Number)，圖為 2-8 動量守恆示意圖。

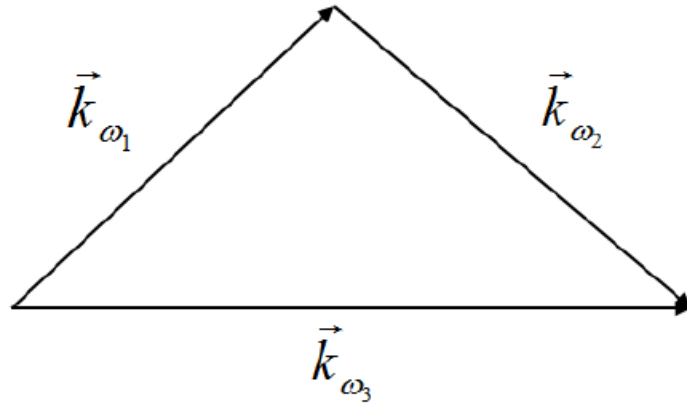


圖 2-8 動量守恆示意圖

能量守恆光波會自發性達成；然而動量守恆需要滿足混波之相位匹配 (Phase Matching) 條件才有可能達成，如以特定的角度或溫度入射晶體...等。

動量守恆通式可用 2-47 式表示。

$$\vec{k}_3 = \vec{k}_1 + \vec{k}_2 + \Delta \vec{k} \quad (2-47)$$

其中 $\Delta \vec{k}$ 為相位不匹配項，當 $\Delta \vec{k} \neq 0$ 表在混波過程中，模態間的能量轉換具有破壞性干涉 (Destructive Interference) 的成分，造成轉換效率降低；當在相位匹配條件下 $\Delta \vec{k} = 0$ 模態間的能量轉換為建設性干涉，轉換效率高。

以二倍頻為例，若要達成動量守恆，須滿足 $n_{\omega} = n_{2\omega}$ ，不易在一般色散 (Dispersion) 物質達成，需使用雙折射晶體 (Birefringence Crystal)。換言之，使用雙折射晶體達成動量守恆稱為 BPM (Birefringence Phase Matching)。

BPM 主要有三個缺點 1. 要滿足動量守恆的條件容易受外在因素影響。如，晶體溫度、入射晶體的角度非常苛刻，稍有些許誤差其非線性轉換效率及大幅降低。2. 當選定入射相位匹配角之後，晶體所對應到的非線性係數值未必是最大值。3. 能量走移(Energy Walk Off)問題。這三個缺點會在下面介紹。

常見的負單晶軸雙折射晶體有硼酸鹽鈹(BiBO)、鋁酸鋰晶體、磷酸二氫鉀(Potassium Dihydrogen Phosphate, KH_2PO_4 , 別名 KDP)等。雙折射晶體的折射率可用折射率橢球來說明，如圖 2-9 為負單晶軸晶體折射率橢球。其中光軸(Optical Axial)為 z 方向，尋常光折射率為一個圖 2-9 的圓，表由任一方向入射晶體尋常光折射率 n_o 為定值；而圖 2-9 中的橢球表非尋常光折射率 n_e ， n_e 會隨著入射光與光軸夾角 θ 改變可用 2-48 式表示，此外電光係數、非線性係數等都與入射光的偏振型態、行進方向、晶體溫度有關。因此，可使用此晶體，以滿足相位匹配的角度入射且此方向具有電光係數，來進行高效率的能量轉換。

$$\frac{1}{(n_e(\theta))^2} = \frac{(\sin\theta)^2}{(n_e)^2} + \frac{(\cos\theta)^2}{(n_o)^2} \quad (2-48)$$

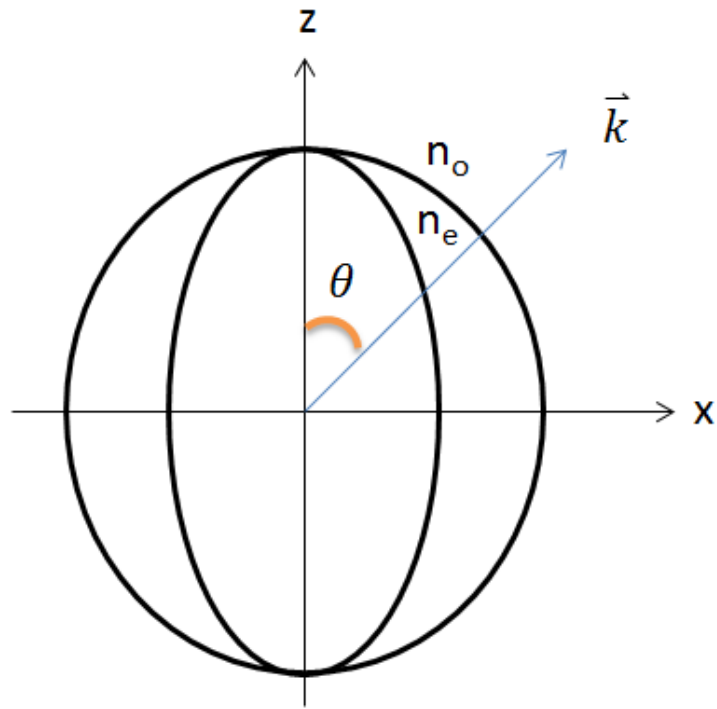


圖 2-9 負單晶軸折射率橢球示意圖

以滿足相位匹配條件的角度入射雙折射晶體，稱之為角度相位匹配 (Angle Phase Matching)；以晶體溫度滿足相位匹配條件的稱之為溫度相位匹配 (Temperature Phase Matching)，在雙折射晶體內滿足相位匹配也稱之為雙折射相位匹配 (Birefringence Phase Matching)。角度相位匹配又可分類成第一種相位匹配 (Type I Phase Matching) 和第二種相位匹配 (Type II Phase Matching)，以二倍頻轉換在共線情況下，且晶體為負單晶軸說明第一種相位匹配和第二種相位匹配。假設 λ_ω (Fundamental Wavelength) 為基頻的波長、 $n_{o,\omega}$ 為基頻在晶體內的尋常光的折射率、 $n_{e,\omega}$ 為基頻在晶體內的非尋常光的折射率。 $\lambda_{2\omega}$ (Second Harmonic Wavelength) 為二倍頻的波長、 $n_{o,2\omega}$ 為二倍頻在晶體內的尋常光的折射率、 $n_{e,2\omega}$ 為二倍頻在晶體內的非尋常光的折

射率， θ_i 為滿足第一種相位匹配的角度、 θ_{ii} 為滿足第二種相位匹配的角度。

若要滿足第一種相位匹配，須達成 $n_{e,2\omega}(\theta_i) = n_{o,\omega}$ ；若要滿足第二種相位匹配

配，須達成 $n_{e,2\omega}(\theta_{ii}) = \frac{n_{o,\omega} + n_{e,\omega}(\theta_{ii})}{2}$ ，以圖 2-10 表示。

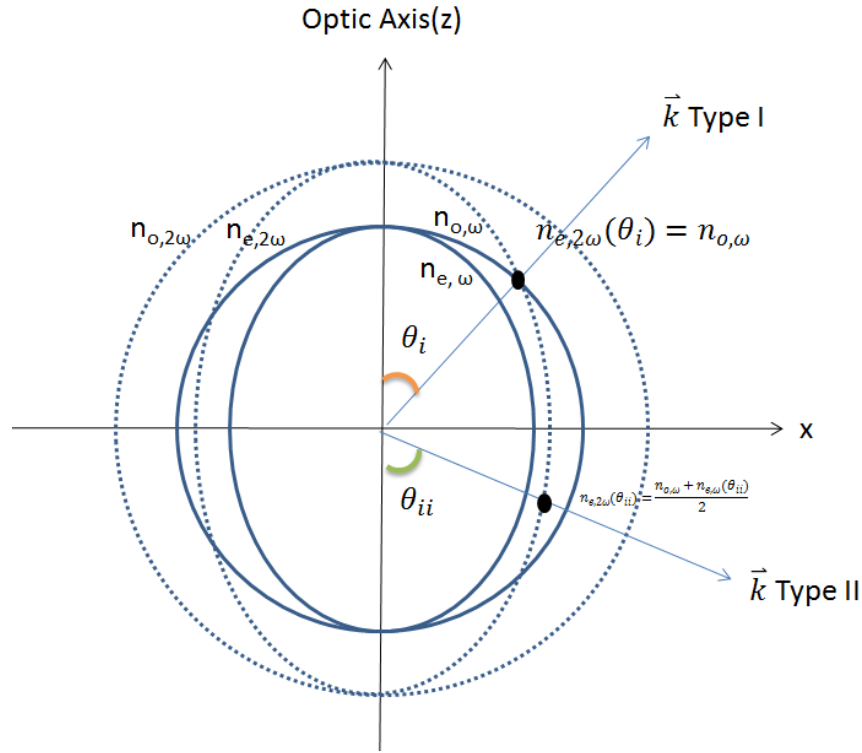


圖 2-10 負單晶軸角度相位匹配示意圖

圖 2-10，實線圓為基頻尋常光的折射率、實線橢圓為基頻非尋常光的折射率、虛線圓為二倍頻尋常光的折射率、虛線橢圓為二倍頻非尋常光的折射率。然而角度相位匹配有一個很大缺點，入射角度容忍度低，角度稍有些取誤差，導致能量耦合轉換效率低。當選定相位匹配角入射晶體，其晶體所對應到的非線性係數值未必會有值，或是所對應到的非線性係數值不高，將影響其非線性轉換效率。

在雙折射晶體中，為滿足角度相位匹配條件，會沿著滿足向量匹配條件入射晶體。然而，在晶體中，非尋常光波數傳遞方向會與能量傳遞方向不同，能量傳遞方向為群速(Group Velocity)方向， $V_{group} = \frac{d\omega}{dk}$ ，圖 2-11 中圓和橢圓與切線垂直方向 $\vec{S}$ 。故當傳遞一段距離後，波數與與能量不會疊置，就算達成相位匹配，仍無法進行能量轉換，轉換效率低。此稱波印亭向量走移(Poynting Vector Walkoff)。

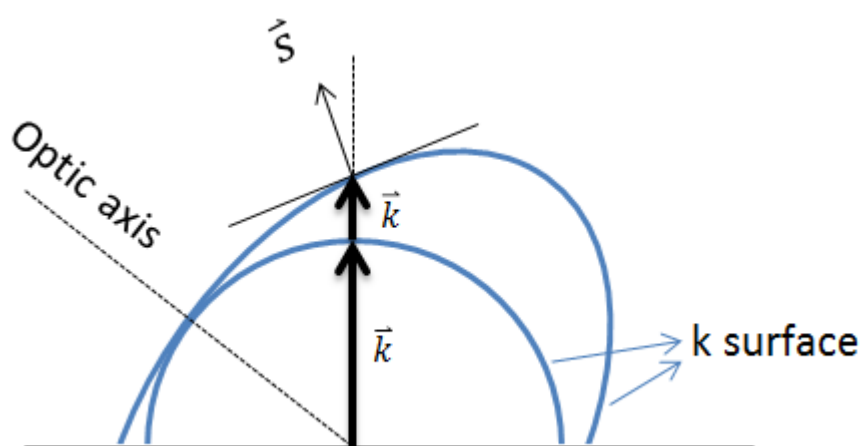
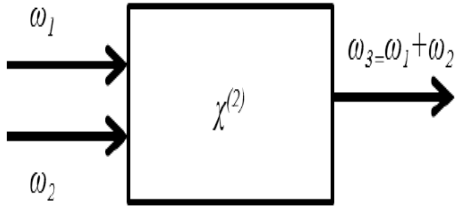


圖 2-11 波印亭向量走移 示意圖

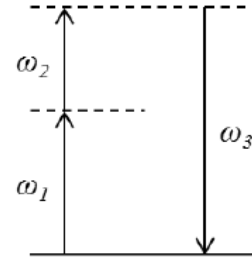
2-6 和頻(Sum Frequency Generation,SFG)[2.5]

利用兩道不同波段的光入射晶體，產生出第三個波段的光，圖 2-12a 與圖 2-12b 為混頻示意圖與能階示意圖。光場在晶體內會與晶體電偶極(diopole)互相影響，電偶極產生新的震盪，釋放出新的光場。用 2-49 式光在晶體內的波動方程式，來描述上述情況。



(a)

圖 2-12a 三波混頻式意圖



(b)

圖 2-12b 三波混頻能階示意圖

$$\nabla^2 \tilde{E} - \frac{1}{c_0} \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{P}}{\partial t^2} \quad (2-49)$$

$\tilde{E}$ 為包含向量與時間的電場符號、 μ_0 為真空中的磁導率(Permeability)、 $\tilde{P}$ 為包含向量與時間的電偶極化(Polarization)符號。 $\tilde{P}$ 可以猜解成線性極化與高階非線性極化，以 2-50 式表示。

$$\tilde{P} = \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL} = \epsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \epsilon_0 \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \quad (2-50) \text{式}$$

$\chi^{(1)}$ 為線性項的感受率(Susceptibility)； $\chi^{(2)}$ 、 $\chi^{(3)}$ 、... 為二階、三階、... 高階非線性項的感受率。 $\chi^{(1)}$ 等級約為 1~2 之間；而 $\chi^{(2)}$ 等級約為 $10^{-11} \sim 10^{-12} \text{ m/V}$ 。若要看到而二階非線性現象，可用 $\epsilon_0 \chi^{(1)} \tilde{E}(t) \approx \epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t)$ ， $\tilde{E}(t) \approx 1/\chi^{(2)}$ 。需使用雷射等級的光場才容易看見而二階非線現象，至於三階以上的非線性現象需使用更強的光場。因此，在這裡只考慮二階感受率，可將 $\tilde{P}_{NL}$ 改寫成 2-51 式。

$$\tilde{P}_{NL} = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) \quad (2-51)$$

將電場形式用 2-52 式表示，其中 $\hat{E}$ 為代表向量的電場符號、c.c.代表共軛複數項。

$$\tilde{E} = \frac{1}{2}(\hat{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \hat{E}_2 e^{i\omega_2 t} + c.c.) \quad (2-52)$$

將 2-52 式帶入 2-51 式，在經過化簡(如晶格的對稱)，可得 2-53 式。

$$\hat{P}_i(\omega_m + \omega_n) = \varepsilon_0 \sum_{jk} \sum_{mn} 2d_{ijk} \hat{E}_j(\omega_m) \hat{E}_k(\omega_n) \quad (2-53)$$

下標 i、j、k 為座標軸上三個主軸方向；下標 m、n 為 1、2； d_{ijk} 為等效非線性係數。若晶體在入射光的波長無損耗、無吸收、且晶體晶格具有全排列對稱(Full Permutation Symmetry)的特性， d_{ijk} 可以寫成 2-54 式。

$$d_{ijk} = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_1 ; \omega_3, -\omega_2) = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_2 ; \omega_3, -\omega_1) = \frac{1}{2} \chi^{(2)}(-\omega_3 ; \omega_1, \omega_2) \quad (2-54)$$

$(-\omega_3 ; \omega_1, \omega_2)$ 代表 $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$ ，能量守恆。有了 2-54 式，可將 $\hat{P}_i$ 更進一步的化簡成 2-55 式

$$\hat{P}_i(\omega_1 + \omega_2) = \varepsilon_0 \sum_{jk} 2d_{ijk} (\hat{E}_j(\omega_1) \hat{E}_k(\omega_2)) \quad (2-55)$$

將 2-55 式、2-52 式帶入 2-49 式可得和頻的模態耦合方程式 2-56 式。

$$\begin{aligned}
\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} &= -i \frac{d_{eff}\omega_1}{c_0 n_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-\Delta\bar{k}x} \\
\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} &= -i \frac{d_{eff}\omega_2}{c_0 n_{\omega_2}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-\Delta\bar{k}x} \\
\frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} &= -i \frac{d_{eff}\omega_3}{c_0 n_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-\Delta\bar{k}x}
\end{aligned} \tag{2-56}$$

$\Delta\bar{k}$ 為相位不匹配項、 d_{eff} 為和頻所用到的等效非線性係數、 $\bar{E}_{\omega_2}^*$ 為 $\bar{E}_{\omega_2}$ 電場值的共軛複數。在弱轉換(Low conversion)的下， $\bar{E}_{\omega_2}$ 為無損耗(Non-deplete)，即 $\bar{E}_{\omega_2}$ 在行經過一段距離還是不會消耗，此為邊界條件 2-57 式、2-58 式表示。

$$\bar{E}_{\omega_2}(0) \approx \bar{E}_{\omega_2}(L) \tag{2-57}$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = 0 \tag{2-58}$$

$$\bar{E}_{\omega_1}(0) = \bar{E}_{\omega_3}(0) = 0 \tag{2-59}$$

2-59 式為起始條件，將邊界條件與起始條件帶入和頻的模態耦合方程式，可解得各自電場解。2-60 式為其和頻轉換效率、2-61 為和頻的基頻光損耗效率。

$$\eta_{SHG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \frac{\sin^2 \left\{ \left[(\Gamma^2) + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{0.5} \right\} L}{\left[(\Gamma^2) + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right] L^2} \tag{2-60}$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \Gamma^2 L^2 \frac{\cos^2 \left\{ \left[(\Gamma^2) + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{0.5} \right\} L}{\left[(\Gamma^2) + \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right] L^2} \quad (2-61)$$

$$\Gamma = \omega_1 \omega_3 P_2(0) \frac{2d_{eff}^2}{n^3 c_0^3 \epsilon_0 A} \quad (2-62)$$

2-62 式中的 A 為和頻雷射的等效面積。當相位匹配時， $\Delta k = 0$ ，2-60 式和 2-62 式可改寫成 2-63 式和 2-64 式。

$$\eta_{SHG} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \sin^2(\Gamma L) \quad (2-63)$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \cos^2(\Gamma L) \quad (2-64)$$

在和頻過程中，一開始時 ω_1 光子和 ω_2 光子很足夠時會持續地在和頻晶體內進行和頻產生 ω_3 ，當 ω_1 光子用耗盡或 ω_2 光子耗盡時， ω_3 光會發生逆轉換轉換成 ω_1 、 ω_2 。故其效率為週期性函數。

第三章

元件設計與製作

本實驗使用非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰作為電光 Q 調制器，而非週期性結構的設計即是利用正負晶疇的排列順序滿足需要的空間結構，將其結構做傅立葉轉換即可得空間頻率，可用來檢視其空間頻率的傅立葉係數是否合乎預期。因此，晶疇寬度為重要參數。晶疇寬度越小，越容易達到實驗設計上所需要的結構。然而，考量製程上黃光微影以及極化反轉製成技術，最小晶疇寬度為 $4\mu\text{m}$ 。在設計上 1mm 的長度使用 $4\mu\text{m}$ 晶疇長度來設計所需要的空間結構，其正負晶疇排列、組合解(Component Space)的數量非常多。若直接對所有解進行評估比較，所耗費的時間非常多，且不切實際。可使用漸進式的演算法(Approximation Alogrithm)，例如，基因演算法(Genetic Alogrithm, GA)、模擬退火法(Simulated Annealing Algorithms, SA Algorithms)...等。其演算流程，對特定初條件進行優化，尋求一最佳化的結構解。考量最佳設計效率，本實驗採取模擬退火法。第三章開頭會介紹用模擬退火法的概念，並說明如何將模擬退火去運用於非週期性晶疇極化反轉結構計算出含有 1064nm 和 1342nm 兩種波段繞射的空間結構的晶疇排列，並說明參數的選取，最後末節說明元件的極化反轉製作。

3-1 模擬退火法[3.1]

1953 年 N.Metropolis 等人提出模擬退火的概念[3.1]，概念來自於材料科學的退火(Anneal)、冷卻(Cooling)、再結晶(Crystallization)等過程。在生產材料過程中，材料結構中會有各式的缺陷(Defect)，如，空位(Vacancy)、差排(Dislocation)。為了修復材料中的缺陷，可使用退火，即是將材料生到高溫，促使材料中的原子具有足夠的動能，克服束縛能。原子重新排列，排列的順序稱之為組合解，晶格結構也跟著改變。之後，環境溫度開始降溫冷卻至室溫，原子動能減少，原子最後會以最低位能狀態來排列，再度結晶使的晶格為緊密結構排列稱之為最佳組合解。

將上述的概念，運用到演算法上。將上述的材料結構系統，視為所需要被求解的問題。設定環境的初始溫度(Initial Temperature, IT)，也就是退火溫度；設定環境的最終溫度(Freezing Point, FT)，也就是環境由高溫冷卻到最終的溫度，初始溫度與最終溫度皆會影響演算法所計算出來的解；設定降溫速率(Reduction Factor for Temperature, T_{re})，代表演算法有關計算於材料結構系統的組合解的迴圈的次數。當降溫速率越快，計算的迴圈的次數越少，有很高機率，無法得到解空間裡面最佳組合解。

設定完上述的參數後，接下來介紹演算法流程。設定目標函數(Objective Function)，目標函數為評估材料結構與設計目標之間的差異，因此會先在解空間選擇一組組合解作為演算法的初始解和所設定環境初始溫度，丟進目標函數中計算。目標函數所計算出來的值越低，越接近設計上所要達到的目

標，也就越趨近於解空間裡面的最佳組合解。之後，環境溫度依降溫速率開始降溫，每當溫度改變時，解個體會重新排列成為新的組合解，重新排列的過程稱之為擾動。將新的組合丟進目標函數中計算，並將擾動前後的目標函數作為比較。若擾動過後標函數的值較低，表示優化成功，保留此一組和解；反之，若擾動過後目標函數較高，會保留擾動前的組合解。不斷的擾動，並將結果丟進目標函數計算，到最終溫度時有機會趨於最佳組合解。

在模擬退火中除了用目標函數所計算出來的值作為優化得比較外，還會用機率函數來決定是否保留擾動過後尚未優化的組合解。機率函數與環境溫度和目標函數的值有關，環境溫度越高時機率函數的值越大；目標函數值越大時機率函數值也會越大，也就有越有機會保留擾動過後尚未優化的組合解。這項機率函數用意為跳脫解空間中區域(Local)裡面最佳解的限制，進而可尋找解空間裡全域(Global)最佳解。以圖 3-1 為示意圖，其中 Energy 代表原子排列的為能，當 Energy 越低為能越低，越趨近最佳組合解。

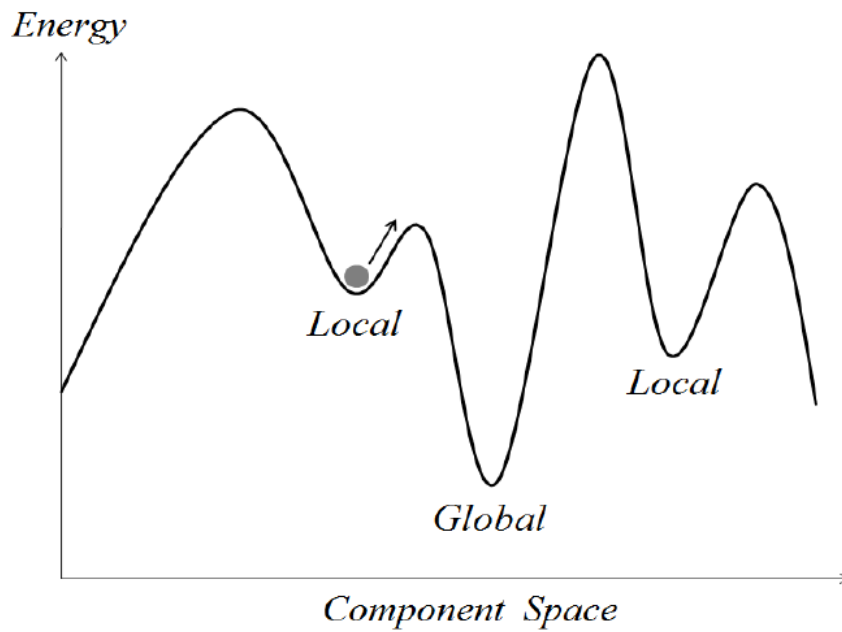


圖 3-1 機率函數跳脫區域解示意圖[3.2]

3-2 將模擬退火法運用於非週期性晶疇極化反轉結構[3.2][3.3]

在本實驗中會利用非週期性的正負晶疇排列如圖 3-2，排列出含有 1064nm 和 1342nm 兩種波段繞射的空間結構，所對應到的空間頻率分別為 50000Hz、39682.5Hz。首先會設定環境的初始溫度、降溫速率、晶體長度、空間頻率、空間頻率的傅立葉係數、最小晶疇寬度、目標函數，機率函數。

在目標函數中將組合解用傅立葉轉換去分析其空間頻率和頻率的傅立葉係數，所設定的空間頻率和設定的傅立葉係數會，之後會將所計算出來的傅立葉係數減去其所設定的傅立葉係數得到一個數值，其數值越低，表示結構所排列出來的空間頻率越接近設定目標。

在解空間中選用全部晶疇方向皆為-z 的組合解作為初始解，此時溫度

為初始溫度。進行擾動，晶疇反轉，所得到的組解，丟入目標函數中計算。

將用目標函數計算出來的值和機率函數來判斷是否接受擾動後的反轉。不管是否接受反轉，之後都會反轉下一個晶疇，再帶入演算法中，依此類推。

會有二種機制來判斷是否接受擾動後的晶疇反轉。其一，當晶疇反轉後目標函數值低於反轉前，則接受反轉；其二，若反轉後目標函數值高於反轉前，但是機率函數的值大於 $\exp(-C/T)$ ，則接受反轉。C 為反轉前、後的目標函數差值，T 為當時的溫度。

將溫度在初始溫度時的所有晶疇擾動完畢後，會開始降溫，這時又會從第一個晶疇開始擾動，丟入目標函數中計算，判斷是否接受反轉。直到溫度降至最終溫度時，或正負晶疇以達到最佳完美組解時，這時程式才會停止，所得到的正負晶疇排列將會最趨近於所設計的空間結構。上述，以模擬退火法運用於非週期性晶疇極化反轉排列可用圖 3-3 示意。

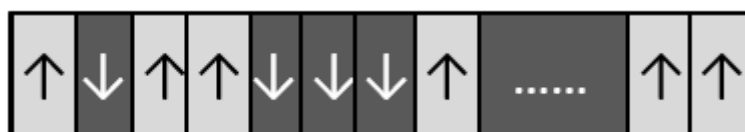


圖 3-2 非週期性的正負晶疇排列示意圖

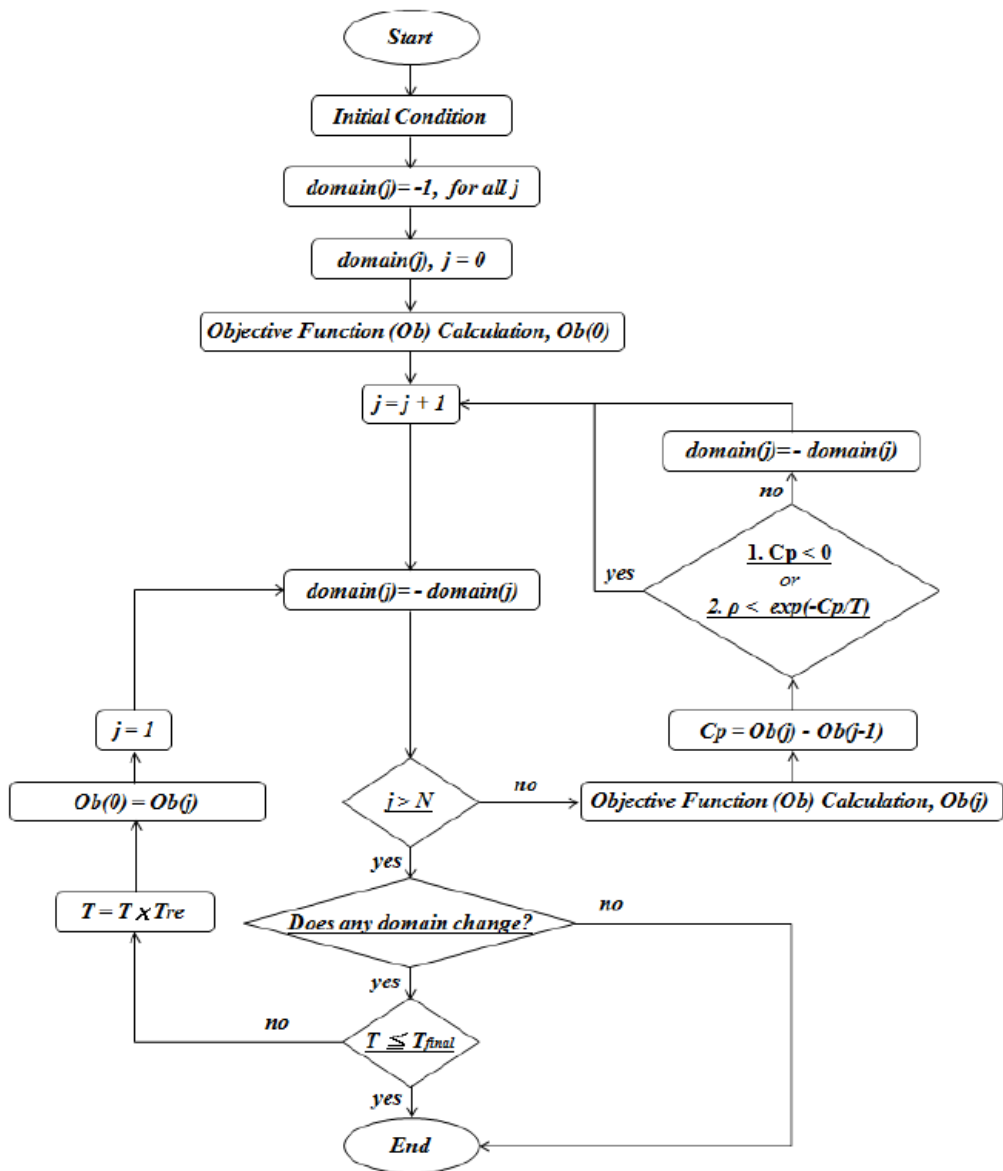


圖 3-3 模擬退火法運用於非週期性晶疇極正負排列演算流程圖

3-3 元件設計

在元件設計中，考量實際入射光光束大小約為 $300\mu\text{m}$ ，入射光以布拉格角度 0.7° 入射長度 3cm 的非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰。入射光會在晶體結構內產生繞射光，當入射光與繞射光走完晶體長度時，彼此間隔 $920\mu\text{m}$ ，如圖 3-4 所示。設計寬度 $920\mu\text{m}$ 的非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰，

如圖 3-5 所示，並將其結構做反傅立葉分析可得空間頻率與傅立葉係數關係圖，如圖 3-7；設計寬度 $560\mu\text{m}$ 的非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰，如圖 3-6 所示，空間頻率與傅立葉係數關係圖為圖 3-8。寬度 $920\mu\text{m}$ 的非週期性晶疇極化反轉結構涵蓋入射光與繞射光；寬度 $560\mu\text{m}$ 的非週期性晶疇極化反轉結構只涵蓋入射光。兩種設計結構經反傅立葉分析後的空間頻率所對應到的傅立葉係數，均為相等，因此可做為對照用。

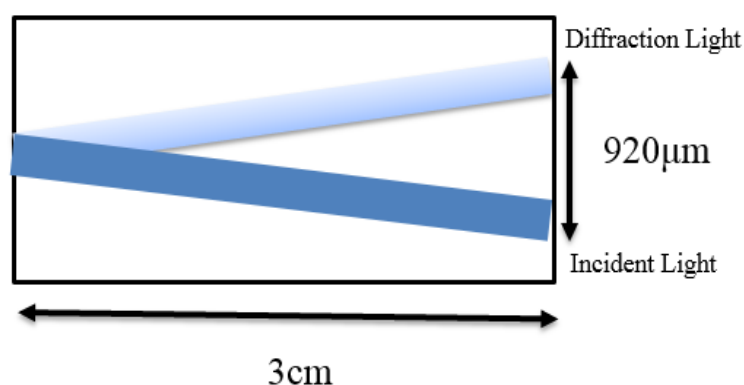


圖 3-4 入射光與繞射光走完晶體長度時，彼此間隔 $920\mu\text{m}$ 示意圖

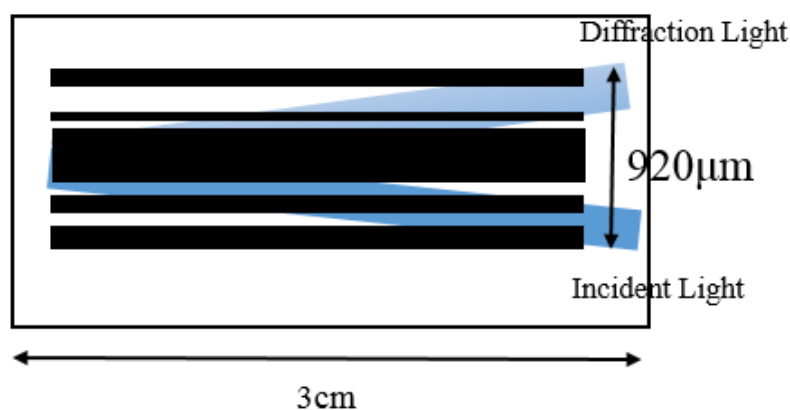


圖 3-5 寬度 $920\mu\text{m}$ 的非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰示意圖

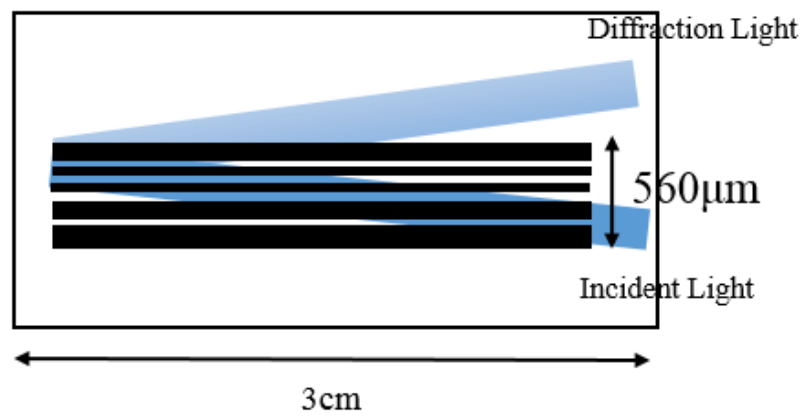


圖 3-6 寬度 $560\mu\text{m}$ 的非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰示意圖

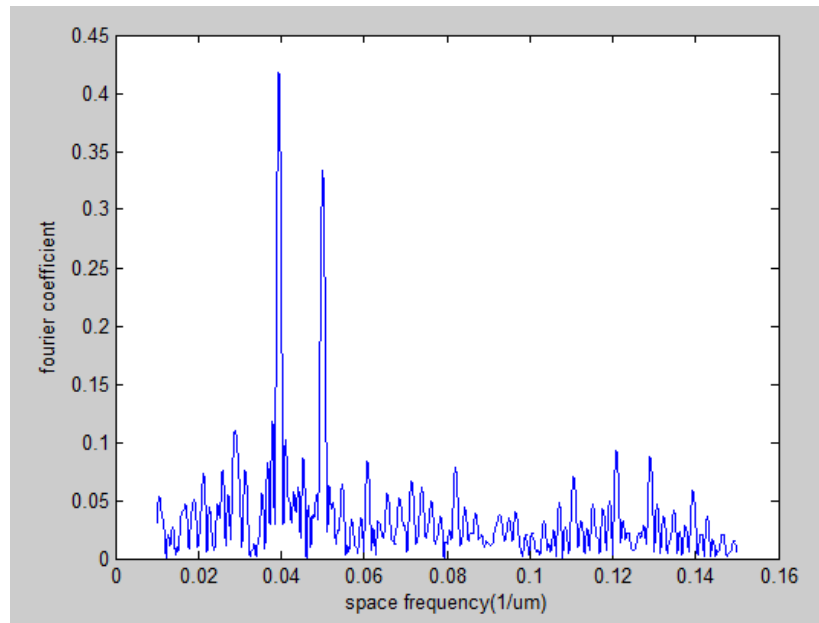


圖 3-7 寬度 $920\mu\text{m}$ 非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰元件傅立葉係數和空間頻率關係圖

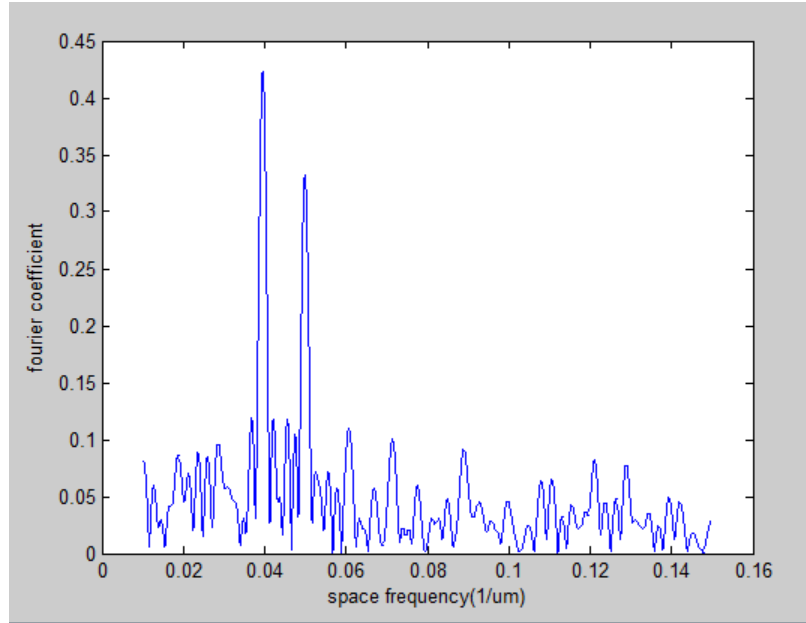


圖 3-8 寬度 560 μm 非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰元件傅立葉係數和空間頻率關係圖

圖 3-7、圖 3-8 分別表示寬度 920 μm 和寬度 560 μm 空間頻率之傅立葉係數圖。空間頻率 0.0396(1/ μm)為 1342nm 繞射所對應到的頻率；空間頻率 0.05(1/ μm)為 1064nm 繞射所對應到的頻率。在設計要同時進行 1064nm 和 1342nm Q 調制，因此會讓頻率 0.0393(1/ μm)的傅立葉係數高於 0.05(1/ μm)，讓 1064nm、1342nm 繞射效率一致。

由上章介紹的 2-34 式可知繞射效率，3-1 式為 1342nm 繞射效率；3-2 式為 1064nm 繞射效率； γ_{1064} 為 1064nm 的耦合係數； γ_{1342} 為 1342nm 的耦合係數；L 為晶體長度；溫度 40 $^{\circ}\text{C}$ 下， $n_{e1064}=2.1564$ 為 1064nm 非尋常光折射率；溫度 40 $^{\circ}\text{C}$ 下， $n_{e1342}=2.1149$ 為 1342nm 非尋常光折射率； E_z 為施加於鋇酸鋰光軸方向的電場； G_{m1064} 為對應到 1064nm 繞射的傅立葉係數； G_{m1342} 為對應到 1342nm 繞射的傅立葉係數。設計上使的繞射效率一致，

即 3-1 式等於 3-2 式，最後可整理得 3-5 式。當 G_{m1342} 為 1.2858 倍的 G_{m1064} 兩者 1064nm 的繞射效率和 1342nm 的繞射效率相等。

$$D_{1064} = \sin^2\left(\frac{\gamma_{1064}L}{2}\right) \quad (3-1)$$

$$D_{1342} = \sin^2\left(\frac{\gamma_{1342}L}{2}\right) \quad (3-2)$$

$$\gamma_{1064} = k_{1064}n_{e1064}r_{33}E_z \sum G_{m1064}(y) e^{-iK_{m1064}y} \quad (3-3)$$

$$\gamma_{1342} = k_{1342}n_{e1342}r_{33}E_z \sum G_{m1342}(y) e^{-iK_{m1342}y} \quad (3-4)$$

$$\frac{G_{m1342}}{G_{m1064}} = 1.2858 \quad (3-5)$$

3-4 元件製作

本元件使用基板為 CTI(Crystal Technology ,Inc)所生產的 z 切(z-cut)鈮酸鋰晶體，厚度 500 μ m。鈮酸鋰晶體為鐵電性材料具雙穩態特性，可用下列數種方式可變晶疇極化方向:鈦金屬熱擴散法[3.4]、電子束轟擊法[3.5]、原子長晶法[3.6][3.7]、氧化鋰外擴散法[3.8]、高電壓原子力顯微鏡[3.9]、施加高電場法[3.10][3.11]。本實驗設備與技術上，採用施加高電場法。對晶體施加與晶體極化方向相反的電場，若外加電場的強度大於晶體的矯頑電場時，鈮酸鋰的極化方向會由原本的方向變為另一個極化方向。一片全新的鈮酸鋰晶體需經過黃光(Photolithography)微影製程再經由極化反轉製程方可製作成非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰。黃光微影製程流程如圖 3-9；極化反轉製程流程圖為圖 3-10。

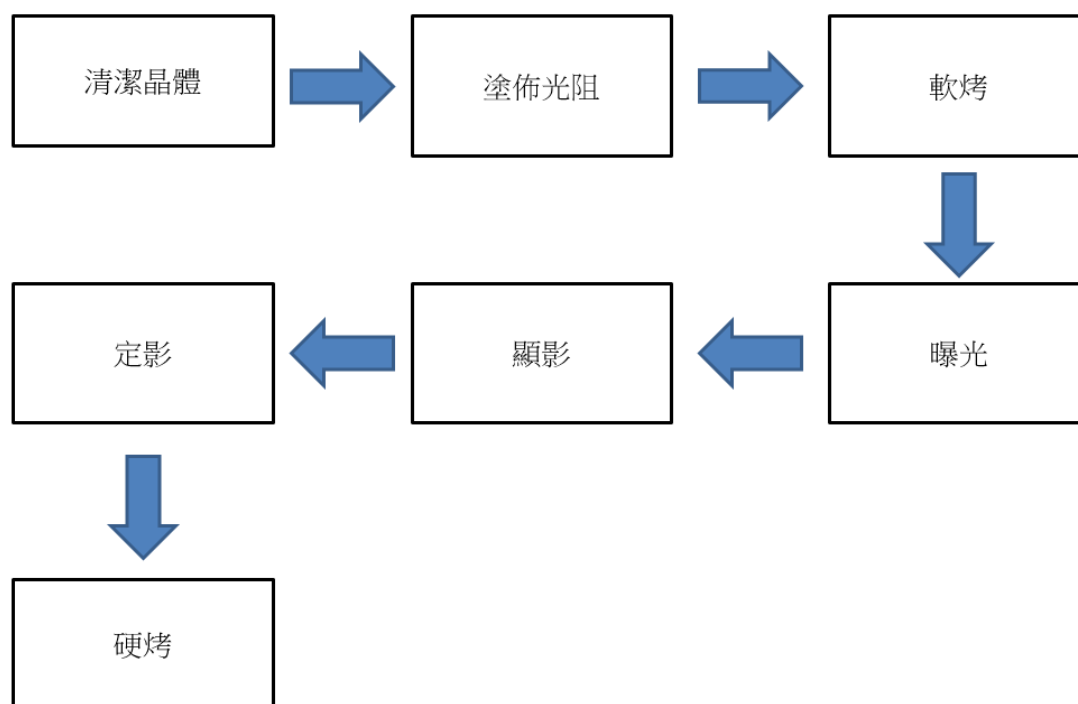


圖 3-9 鈹酸鋰黃光微影製程流程圖

清潔晶體：先用丙酮(Aceton)去除晶體表面顆粒或拂塵。再用異丙醇(Iso-propanol,IPA)把丙酮清洗過去，最後再用去離子水(DI-water)清洗異丙醇，最後再用氮氣將水分吹乾。這個步驟主要是確保晶體的整潔。

塗佈光阻：把晶體放入光阻(AZ4620)塗佈機上，在晶體上面滴光阻，啟動光阻塗佈機。光阻均勻塗佈在晶體上面。

軟烤：將有光阻塗佈晶體放入高溫爐內，將溫度緩慢地升至攝氏 55 度持續三小時，最後在緩慢地降至室溫。將光阻內的有機物給烤乾，避免有機物影響曝光。

曝光：使用曝光機將光罩上所設計圖形的曝光於晶體上。圖形設計最小線寬為 $1.1\mu\text{m}$ 在這裡採用直接曝光。

顯影：這裡所使用的顯影液(AZ400K)加去離子水稀釋，比例為一比三。將晶體上面曝光過後的光阻溶解掉。

定影：使用去離子水作為定影液，清洗掉殘存於晶體表面的顯影液，用氣槍把水分給吹乾，最後用顯微鏡觀看線寬是否合乎預期。

硬烤：將定影完的晶體放置高溫爐中，設定硬烤參數。此步驟主要，是將存在於光阻的水分烤乾。烤乾過後的光阻作為晶體通過電場時避免晶疇被極化反轉的阻擋層。

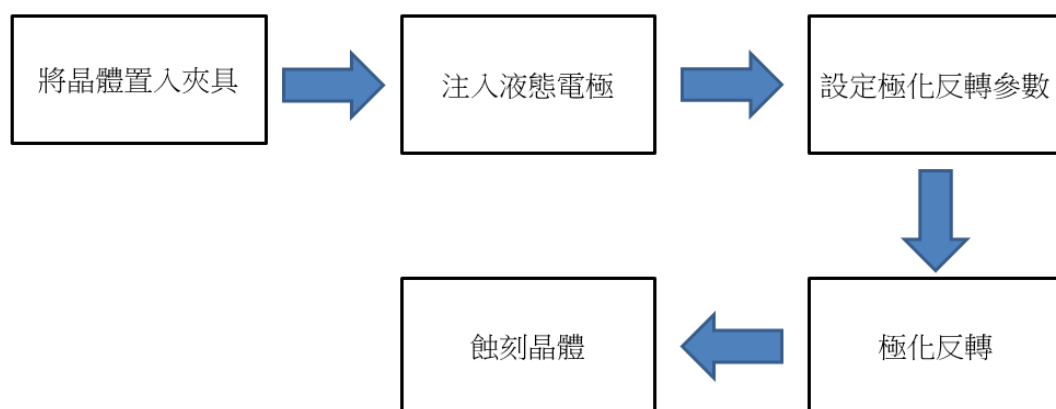


圖 3-10 極化反轉製程流程圖

將晶體置入夾具：用丙酮、異丙醇、去離子水清洗夾具，將晶體用 O 型環夾住，置入壓克力夾具內，並用螺絲適當地鎖緊夾具。鎖緊的力道不可過大，會有一硬力存在於晶體上；力道亦不可太小，在灌液態電極會有漏液的可能性。

注入液態電極：緩慢地注入液態電極，再注入液態電極仔細檢查是否有產生氣泡，氣泡易於通過高電場時破裂導致晶體損壞。

設定極化反轉參數：利用電腦程式設定電場參數，場圖如圖 3-11，傳送至電壓放大器(Trek 20/20A)進行電壓放大。電場參數設定主要為設定極化反轉所需的時間，而反轉所需的時間跟極化反轉產生電荷量有關。由於在晶體極化反轉時，會有電荷從反轉的地方跑出，因此在估算電荷量非常重要。若估算電荷量過多，當晶體極化反轉時會有過多的區域被極化反轉；反之亦然，估算電荷量過少，極化反轉區域會過少。可用 3-6 式表示為電荷量估算，並將電荷量除上電壓放大器的限流即可得到極化反轉所需的時間。 P_s 自發極化密度(Spontaneous Polarization Density)、A 設計上極化反轉的區域面積

$$Q = 2P_s A \quad (3-6)$$

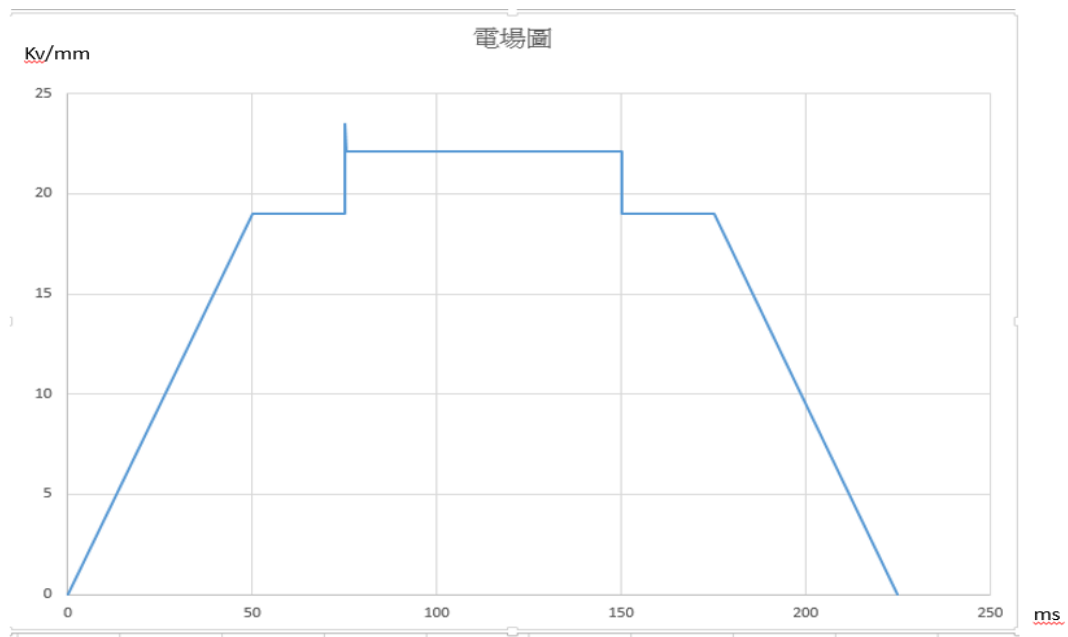


圖 3-11 極化參數設定示意圖

極化反轉[3.12]: 極化反轉的過程可用六個步驟來解說, 依序順序為圖 3-12(a) 成核、圖 3-12(b)尖端擴散、圖 3-12(c)尖端終止、圖 3-12(d)電極以下的成核點合併、圖 3-12(e)晶疇牆向外擴散、圖 3-12(f)穩定。

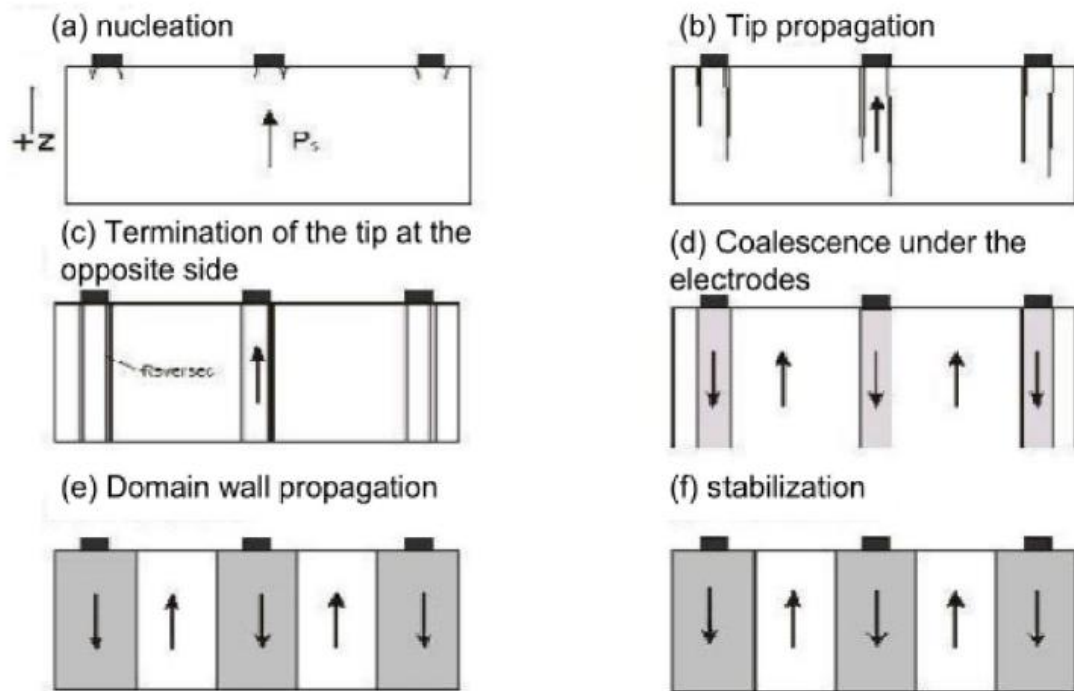


圖 3-12 極化反轉過程示意圖[3.12]

成核：先以略低於矯頑電場的脈衝波串(Pulse Train)來施加於晶體上，由於邊緣效應的關係，電極兩旁的電場強於其他地方，會有隨機的成核點(Nucleation Site)分布於電極附近。

尖端擴散：極化反轉區域會由成核點迅速地往 $-z$ 方向反轉。

尖端終止：直到達 $-z$ 面為止，此時被反轉的區域有如一面牆稱之為晶疇牆(Domain Wall)。

電極以下的成核點合併：形成晶疇牆之後會開始往電極中心向快速擴散，將

電極下方的區域極化反轉。

晶疇牆向外擴散：當電極下方區域被極化反轉完成後，晶疇牆會向外擴散，反轉區域會超出電極所覆蓋的區域，直到所施加的電場低於矯頑電場為止。

穩定：當電場低於矯頑電場時，晶格屬於不穩定狀態下，部分晶疇有機率反轉回原先狀態(Back Switching)。故需要施加略低於矯頑電場的電場一段時間，使晶格穩定。

蝕刻：用氫氟酸(HF)蝕刻極化反轉完的晶體，由於+z 面和-z 面蝕刻速率不同，故可觀看蝕刻完的結果。



圖 3-13(寬度 920 μm)非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰蝕刻圖

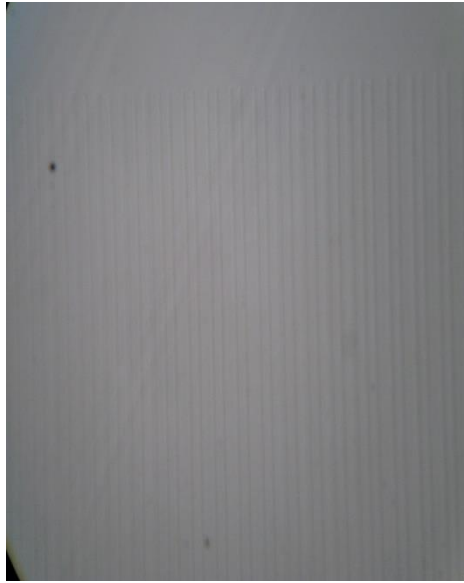


圖 3-14(寬度 560 μm)非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰蝕刻圖

完成極化反轉製程的晶體，會將其端面(入出光面與出光面)拋光至光學元件等級，並在其端面鍍上 1064nm、1342nm、593nm 穿透率達 99% 以上的光學薄膜。最後，在其晶體+z 面與-z 面鍍上鎳鉻(Nickel-Chromium, NiCr)，作為電光布拉格元件的電極，即可完成本論文研究之光學元件。

第四章

實驗與結果

實驗部分分為腔外繞射效率量測，比較兩種元件設計寬度 $920\mu\text{m}$ 和寬度 $560\mu\text{m}$ 的繞射效率；單一量測寬度 $920\mu\text{m}$ 布拉格繞射元件的腔內尖峰峰值功率(Peak Power)、頻譜、脈衝寬度(Pulse Width)、擾動值(Fluction)。

4-1 繞射效率量測

本節探討寬度 $560\mu\text{m}$ 和 $920\mu\text{m}$ 非週期性晶疇極化反轉鋰酸鋁的 1064nm 和 1342nm 繞射效率。量測繞射效率的雷射為以 808nm 半導體雷射為泵浦、 Nd:YVO_4 作為增益介質、M1 新月形透鏡(曲率半徑 150mm)、M2 平面鏡架設 1064nm 和 1342nm 雷射。雷射從平面鏡輸出後，光束大小發散迅速，須加一顆透鏡，將雷射聚焦，並用刀頗法量測晶體位置光束大小。繞射效率量測入射光能量隨著電壓變化關係圖形；光圈(Iris)分離基本模態和 1 階模態能量，離晶體後方 5 公分處。圖 4.1 為 1064nm 雷射架構圖，圖 4.2 為利用 ABCD 矩陣計算， 1064nm 雷射從 M2 平面鏡出來隨著位置，一半的光束大小變化圖形；圖 4.3 為 1342nm 雷射架構圖、圖 4.4 為 1342nm 雷射一半的光束大小模擬圖。

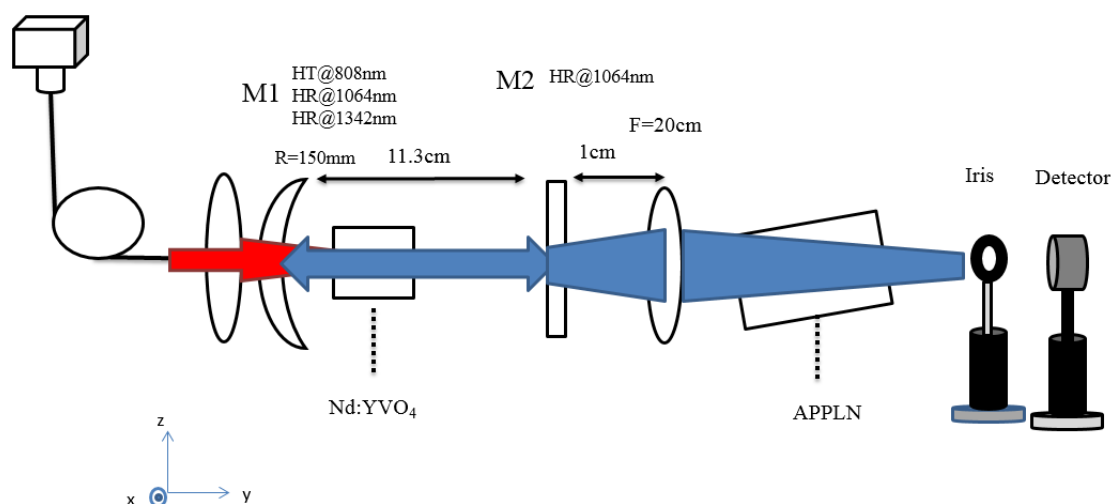


圖 4-1 量測 1064nm 繞射效率架構示意圖

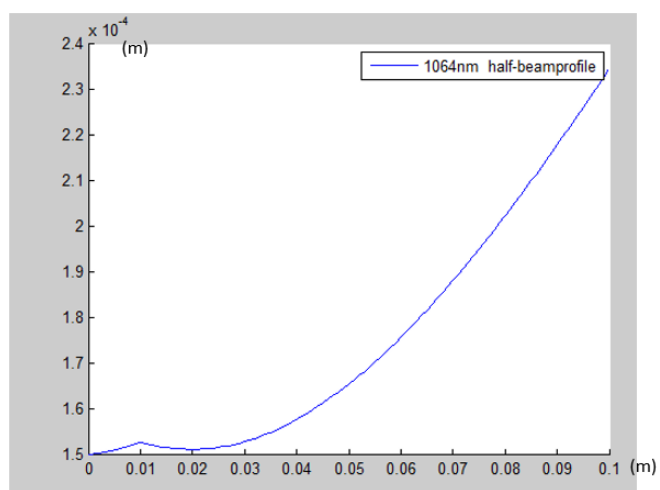


圖 4-2 腔外 1064nm 雷射一半光束大小

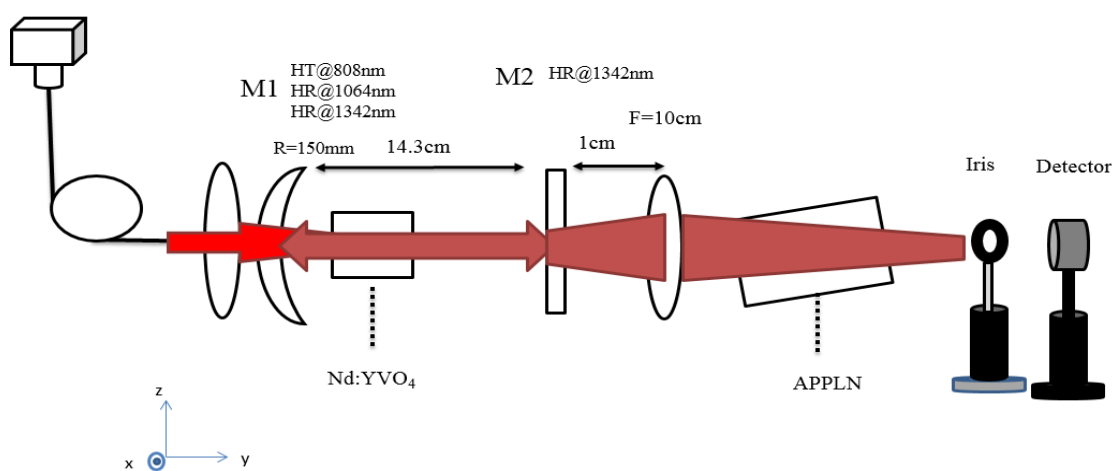


圖 4-3 量測 1342nm 繞射效率架構示意圖

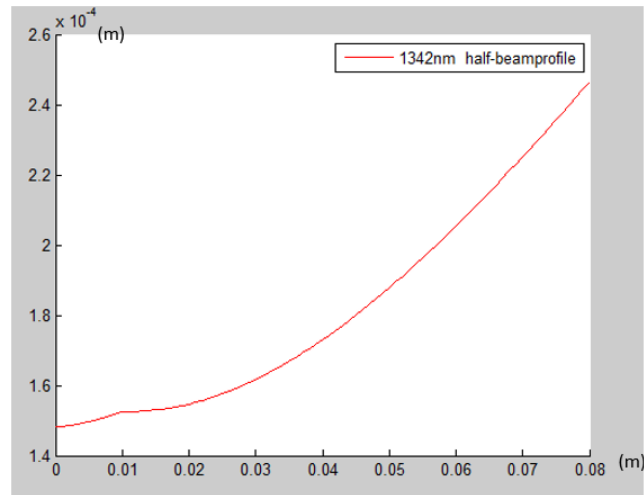


圖 4-4 腔外 1342nm 雷射一半光束大小

圖 4-5、圖 4-6 為寬度 $560\mu\text{m}$ 電光布拉格繞射元件對於 1064nm 和 1342nm 量測繞射效率結果。圖中顯示不論 1064nm 或者 1342nm 基本模態能量隨電壓遞減，然而對於 1064nm 繞射效率在高電壓 500V 時少部分繞射光能量回流到入射光；1342nm 在高電壓時則無。可能是實際量測時 1064nm 光束大小大於 1342nm，基本模態能量與 1 階模態能量互相耦合的成分較多，因而在高電壓時，能量有回到入射光。

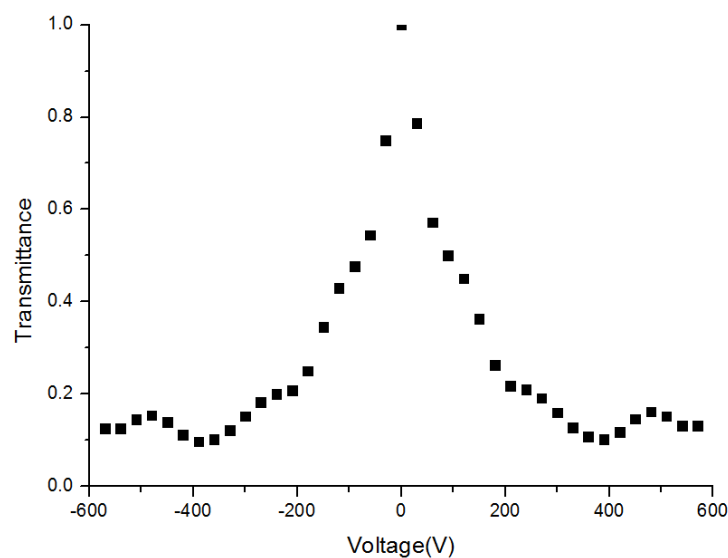


圖 4-5 寬度 $560\mu\text{m}$ 布拉格繞射元件，1064nm 繞射效率

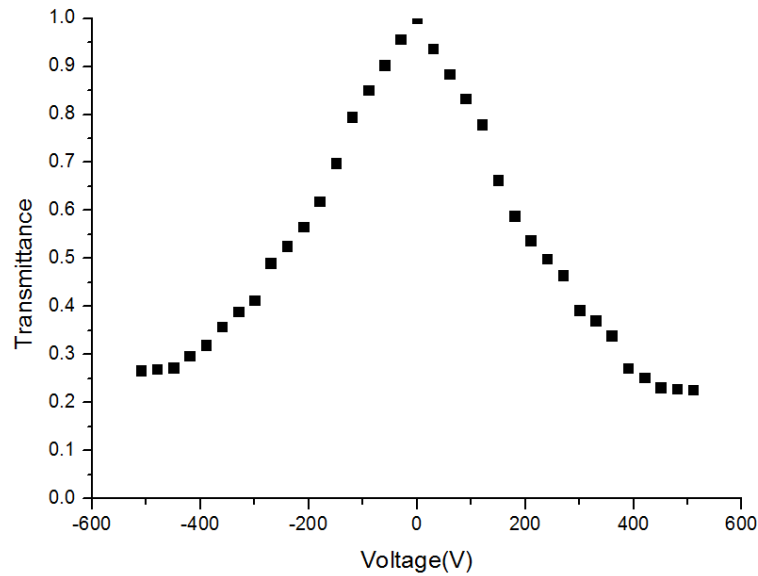


圖 4-6 寬度 560 μm 布拉格繞射元件，1342nm 繞射效率

寬度 920 μm 電光布拉格繞射元件，除了入射光波段對於繞射效率有影響外，入射光入射晶體位置有關可分為入射左邊、入射中間、入射右邊，見圖 4-7。假設光束大小為 300 μm ，入射右邊時，入射光在行經晶體長度一半時，走出空間結構外；而繞射光在走完晶體長度時，布拉格結構還有左邊 173 μm 並未使用到，對於寬度 920 μm 布拉格元件而言，只用到 747 μm 。反之，入射左邊時，與入射右邊的情形相反。入射左邊、入射中間、入射右邊將所用到晶體的結構進行傅立葉分析，可得到圖 4-8 表示；1064nm 和 1342nm 對應到空間頻率的傅立葉係數整理於表格 4-1。設計上為考量入射中間的情形，當入射位置不同時，所對空間頻率所對應到的傅立葉係數會降低，進而影響繞射效率。

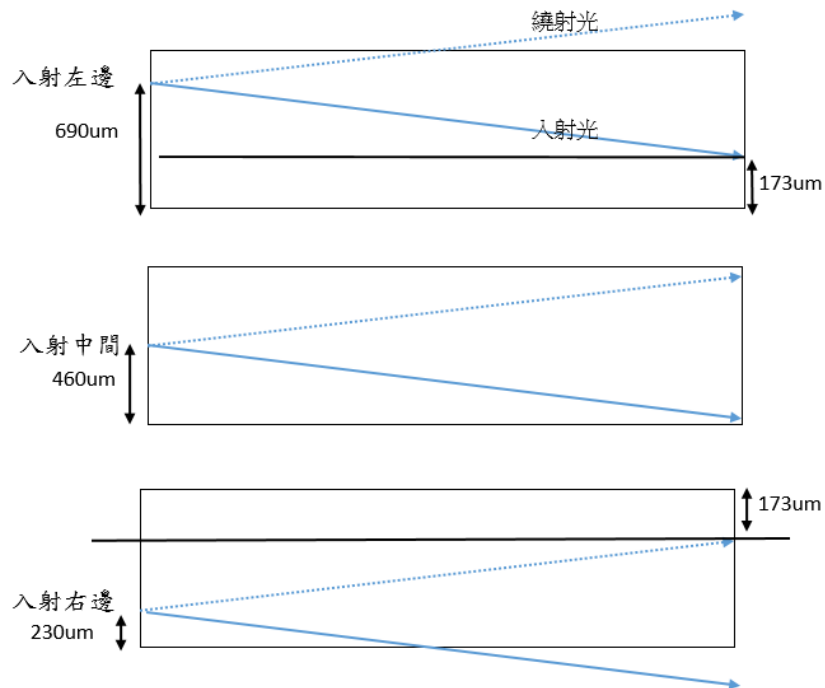


圖 4-7 寬度 920 μm 電光布拉格繞射元件，入射光入射晶體位置示意圖

入射左邊

入射中間

入射右邊

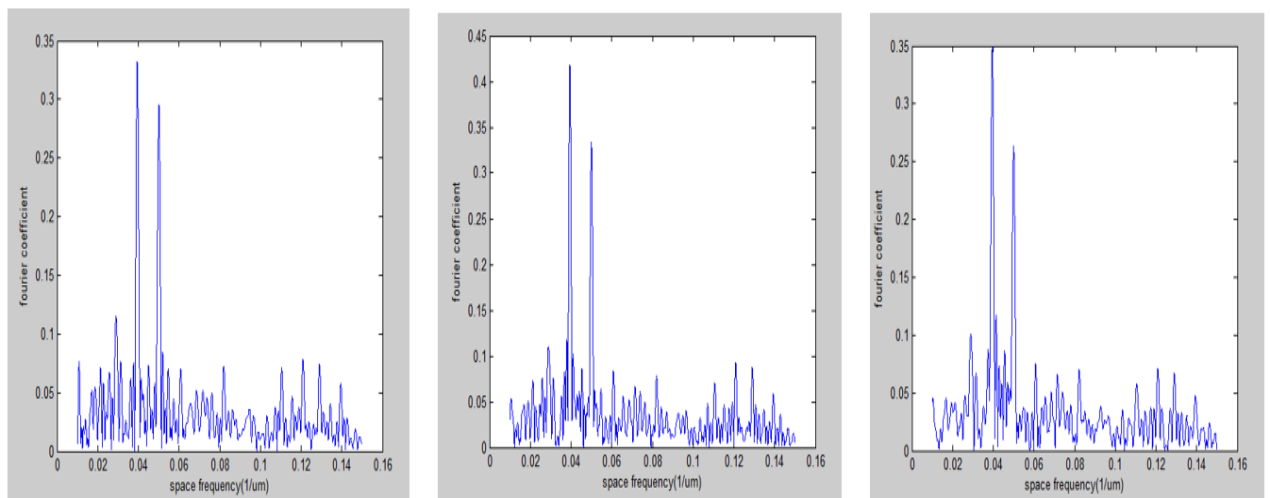


圖 4-8 入射位置對應到的空間傅立葉係數

空間頻率	入射左邊	入射中間	入射右邊
0.05(1/ μm)對應到 1064nm	0.29	0.33	0.26
0.03968(1/ μm)對應到 1342nm	0.34	0.42	0.35

表格 4-1 入射位置對應到的空間傅立葉係數

圖 4-9 為寬度 $920\mu\text{m}$ ，入射光不同位置入射晶體 1064nm 的繞射效率圖。入射中間時，滿足向量匹配的距離最長，基本模態在低電壓 100V 能量遞減最快，然而隨著電壓的提升，1 階模態能量開始回流到基本模態。入射左邊、入射右邊繞射效率圖形，因相位匹配的距離短且已有部分入射光和繞射光跑出結構外。故在高電壓時，大多數的繞射光能量無法回流到入射光中，且在低電壓時入射光能量下降的速度較入射位置中間的慢。

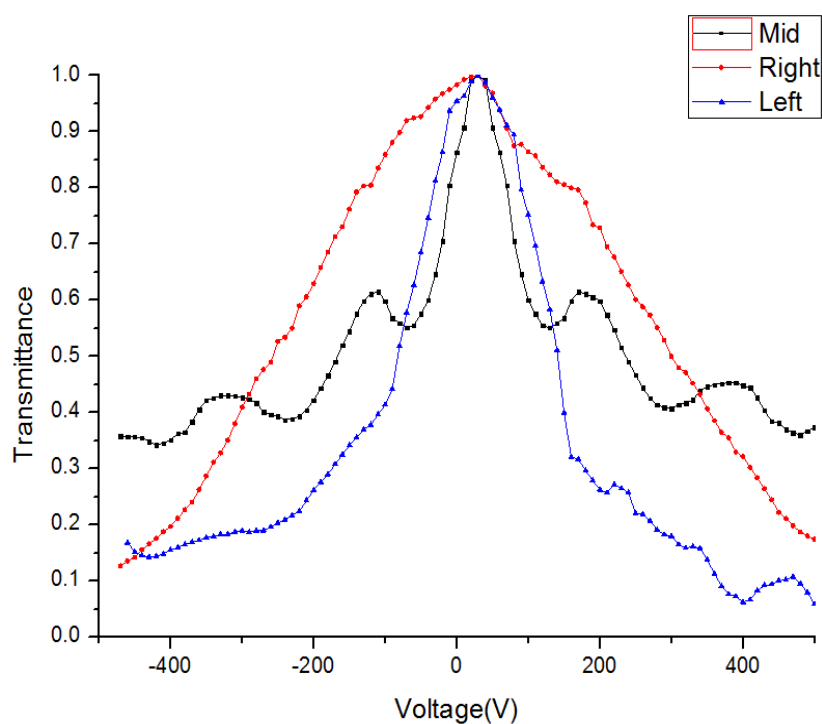


圖 4-9 寬度 $920\mu\text{m}$ ，不同入射位置的 1064nm 繞射效率

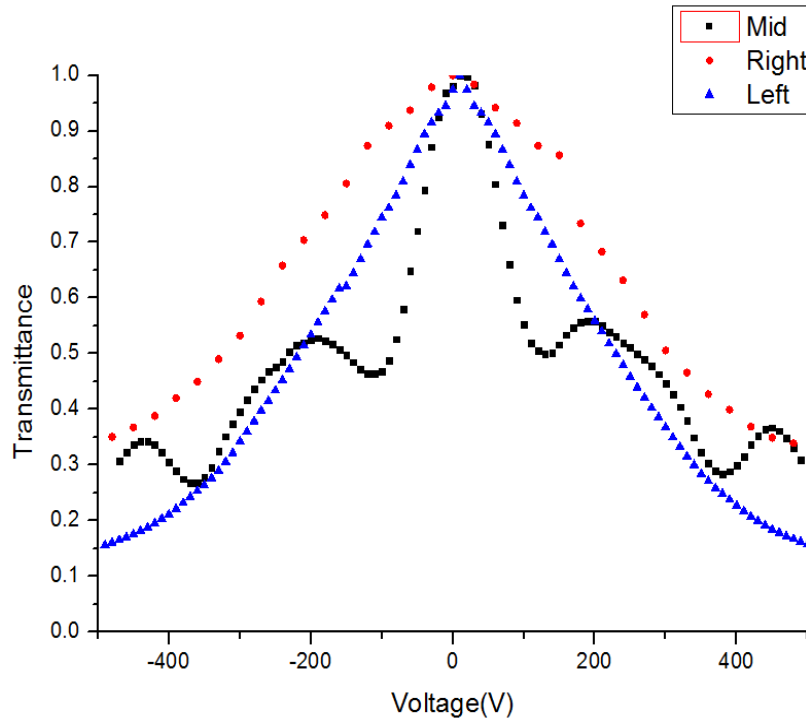


圖 4-10 寬度 920 μ m，不同入射位置的 1342nm 繞射效率

為了探討，部分繞射效率圖形，入射光能量隨著電壓一路遞減的行為。使用光束輪廓器(Beam Profile)去觀看其光束輪廓隨著電壓變化，低電壓時，入射光隨著電壓升高耦合到繞射光；高電壓時，繞射光隨著電壓升高，能量耦合到入射光時與原本入射光位置不同。如圖 4-11，0V 時光束能量都在入射光；50V 時有能量一半在入射光、一半在繞射光；100V 時能量全部在繞射光；150V 時已有一半能量到入射光，然而此時入射光能量位置與先前位置不同。

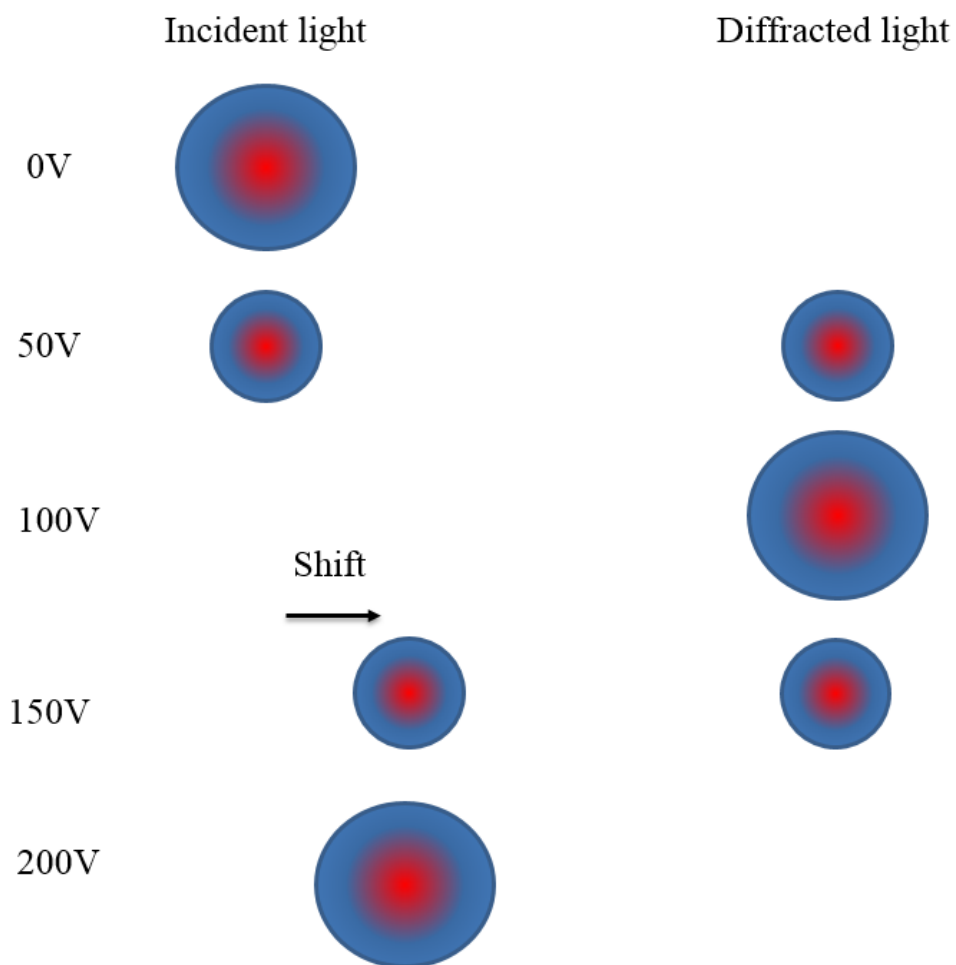


圖 4-11 光束輪廓隨電壓變化示意圖

若使用圖 4-1、圖 4-3 量測架構量測，在高電壓時因入射光位置偏移，而產生誤差。將量測繞射效率架構改成如圖 4-12，直接使用 1064nm 光纖雷射且量測能量的方式使用光束輪廓器量測如圖 4-13，計算區域內(白色圓圈)的能量，區域範圍包含如射光在高電壓位移的位置，並重新量測其繞射效率。

1064nm Fiber laser

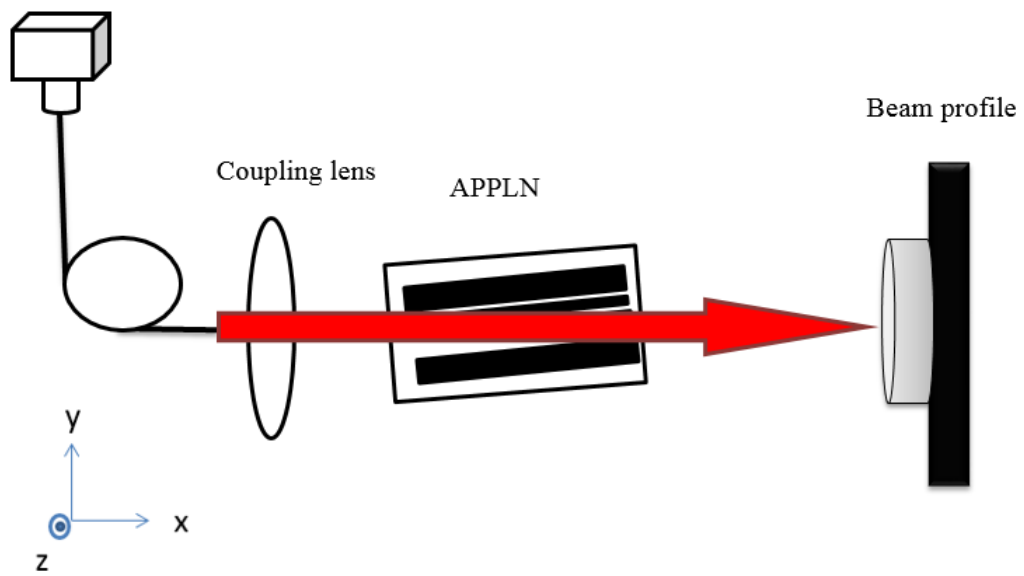


圖 4-12 使用光纖雷射量測繞射效率架構圖



圖 4-13 使用光束輪廓器量測能量分佈圖

圖 4-14、圖 4-15 為寬度 560 μm 和寬度 920 μm 設計繞射效率圖。

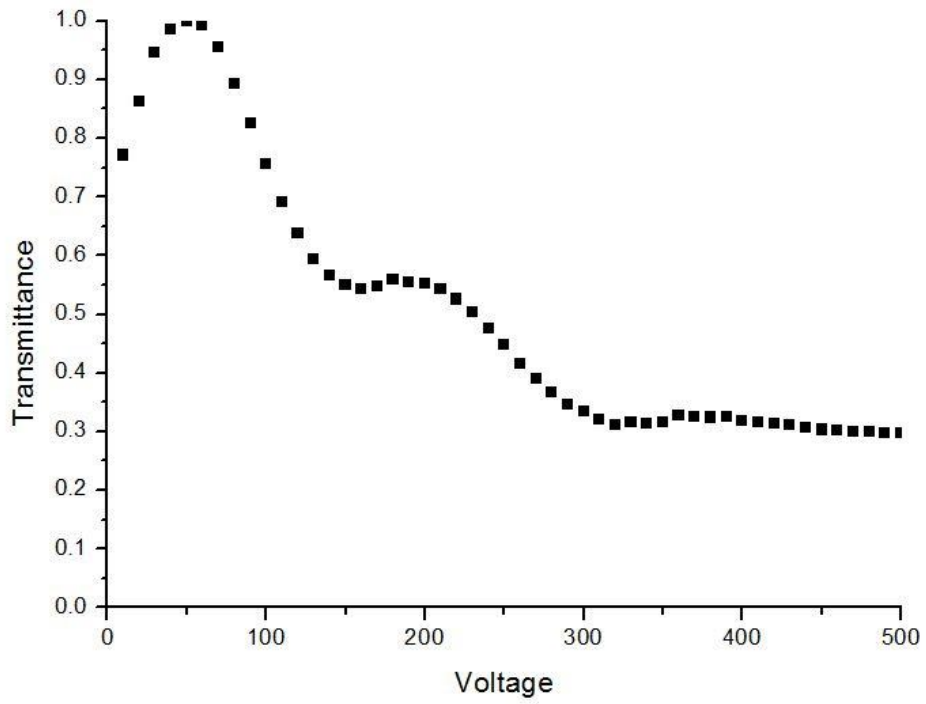


圖 4-14 使用光纖雷射，寬度 560 μ m 設計之 1064nm 繞射效率

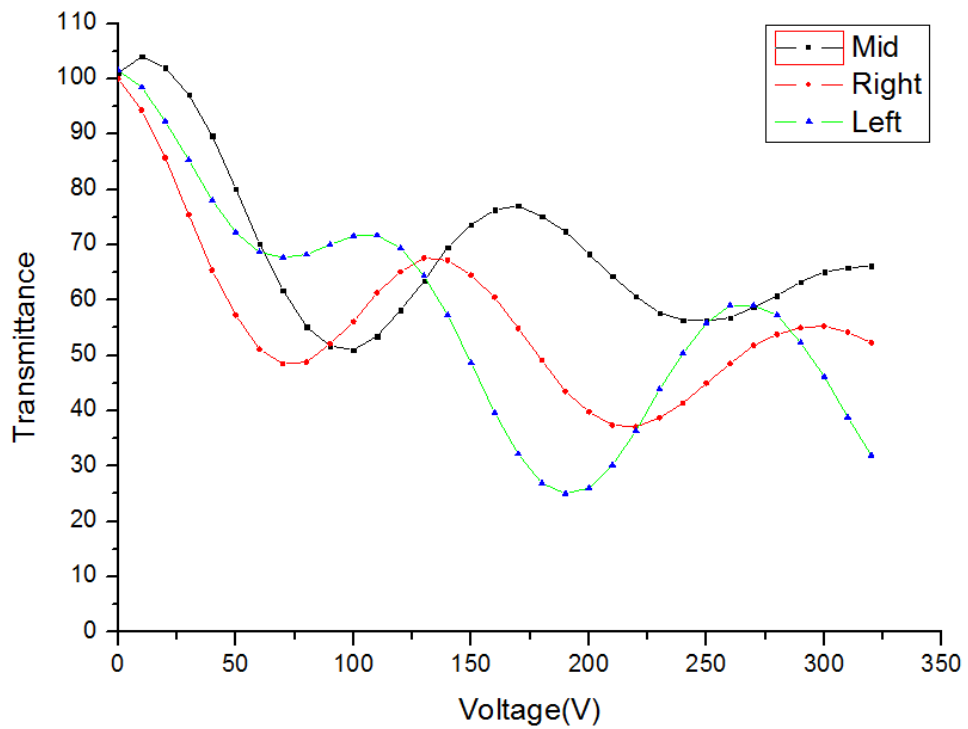


圖 4-15 使用光纖雷射，寬度 920 μ m 設計之 1064nm 繞射效率

4-2 和頻 593nm 脈衝雷射量測結果

Q 調制的電壓為 110V，因而採用寬度 920 μm 的非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰作為電光 Q 调制器，並量測 593nm 雷射。實驗架構如圖 4-16，Q 調製訊號為 0V 至 -110V 的方波訊號，頻率為 1kHz。以 808nm 半導體雷射作為泵浦，耦合透鏡聚焦至 Nd:YVO₄ 增益介質，並分別架設 1064nm、1342nm 共振腔，以 APPLN 作為電光 Q 调制器、BIBO 為和頻晶體產生一脈衝橘黃光；每個腔內元件端面均有鍍上 593nm、1064nm、1342nm 抗反射膜。分別架設 1064nm 共振腔、1342nm 共振腔，改善 1064nm 雷射、1342nm 雷射共搶雷射增益問題，此外可優化 1064nm 雷射、1342nm 雷射空間上模態重合，讓波長轉換效率更佳。

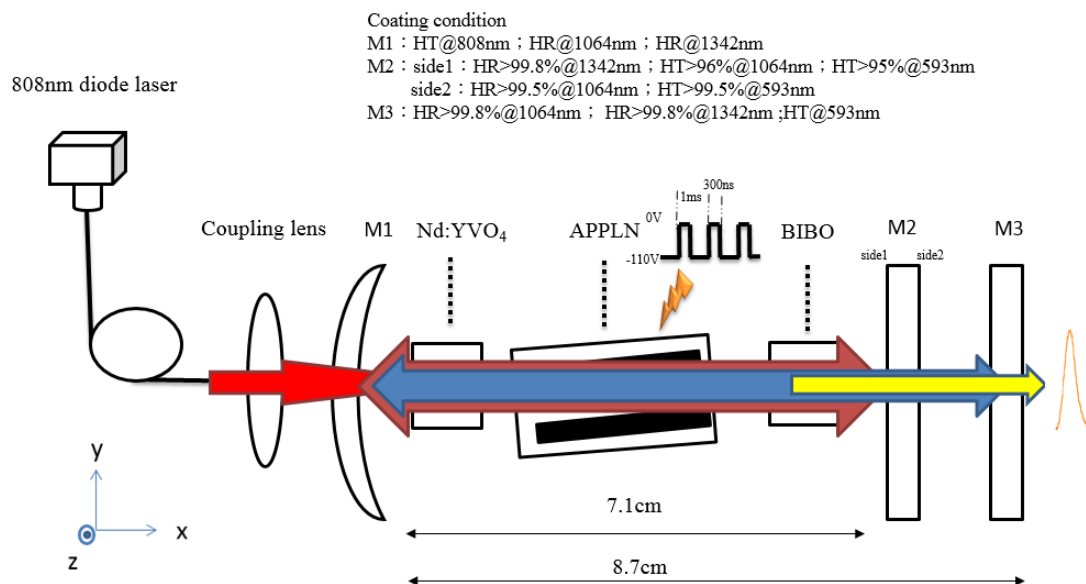


圖 4-16 以 1064nm、1342nm 和頻 593nm 脈衝雷射架構圖

將橘黃光脈衝雷射進行量測分析。圖 4-17 為吸收泵浦與雷射脈衝寬

度、尖端峰值功率關係圖。當吸收泵浦為 5.85W 時，橘黃光脈衝雷射尖端功率為 270W，脈衝寬度為 9ns。圖 4-18 為 593nm 脈衝寬度分布圖；圖 4-19 為 1064nm、1342nm、593nm 脈衝寬度分布圖。圖 4-20 為 593nm 脈衝雷射頻譜圖，頻寬約為 1nm；圖 4-21 為吸收泵浦 5.85W 時，593nm 脈衝雷射輸出強度擾動，擾動(Fluctuation)為 8%。

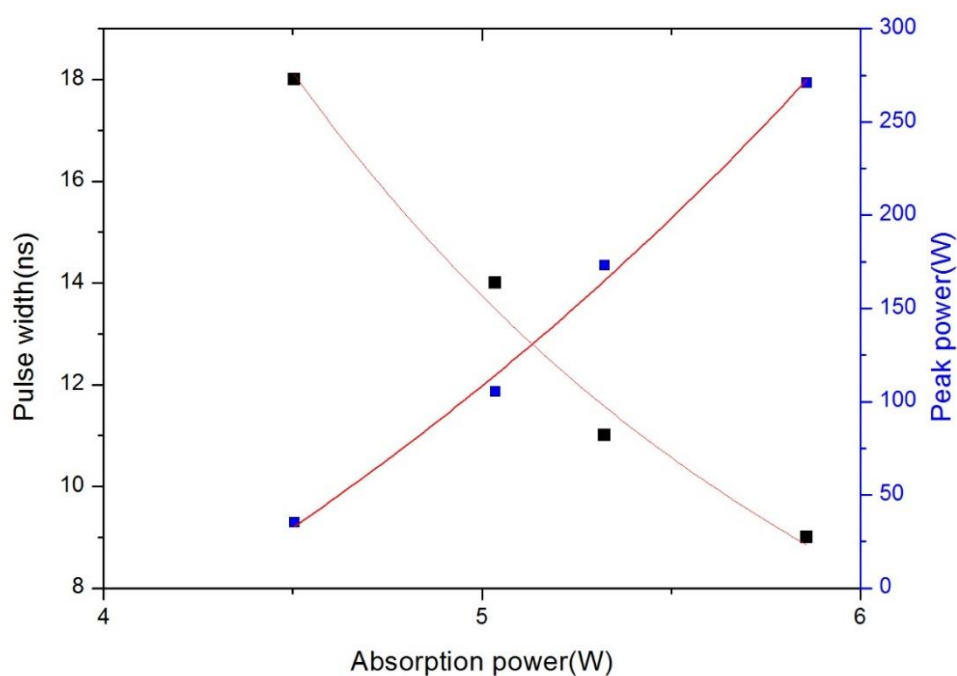


圖 4-17 收泵浦與橘黃光雷射脈衝寬度、尖峰功率關係圖

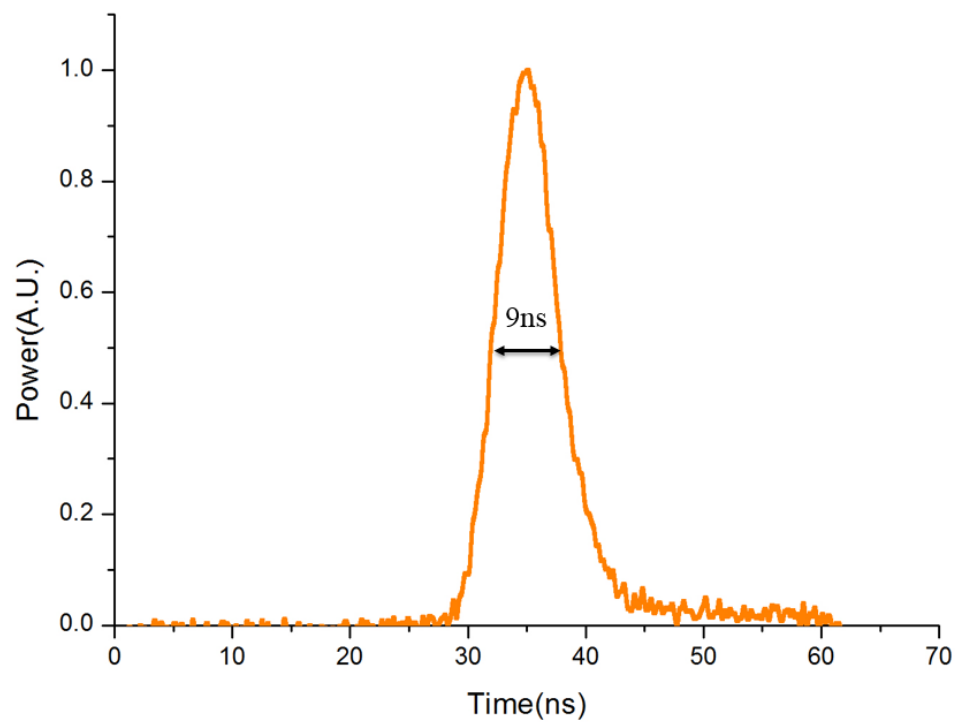


圖 4-18 593nm 脈衝寬度分布圖

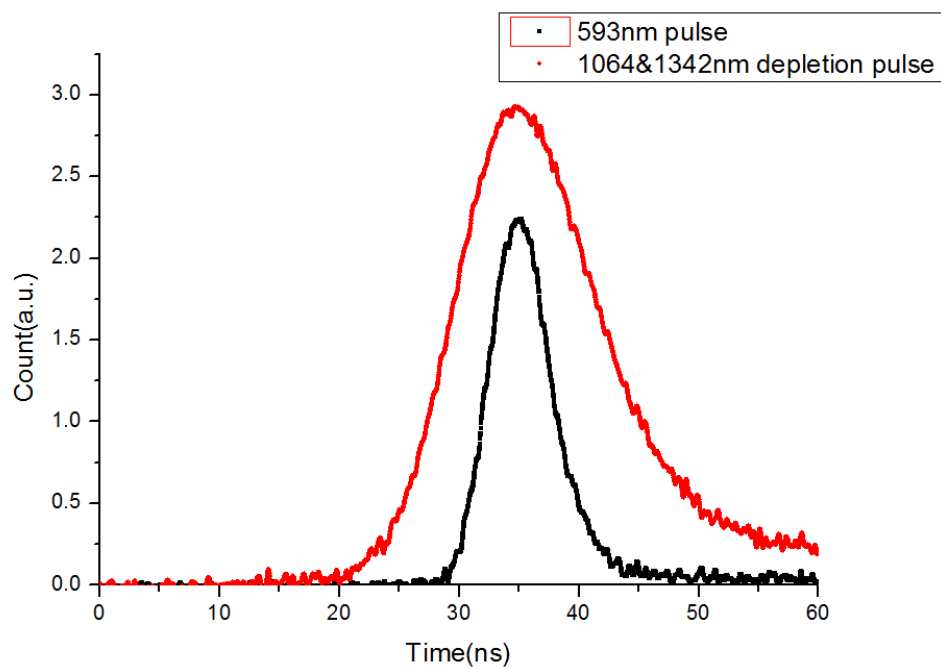


圖 4-19 1064nm、1342nm、593nm 脈衝寬度分布圖

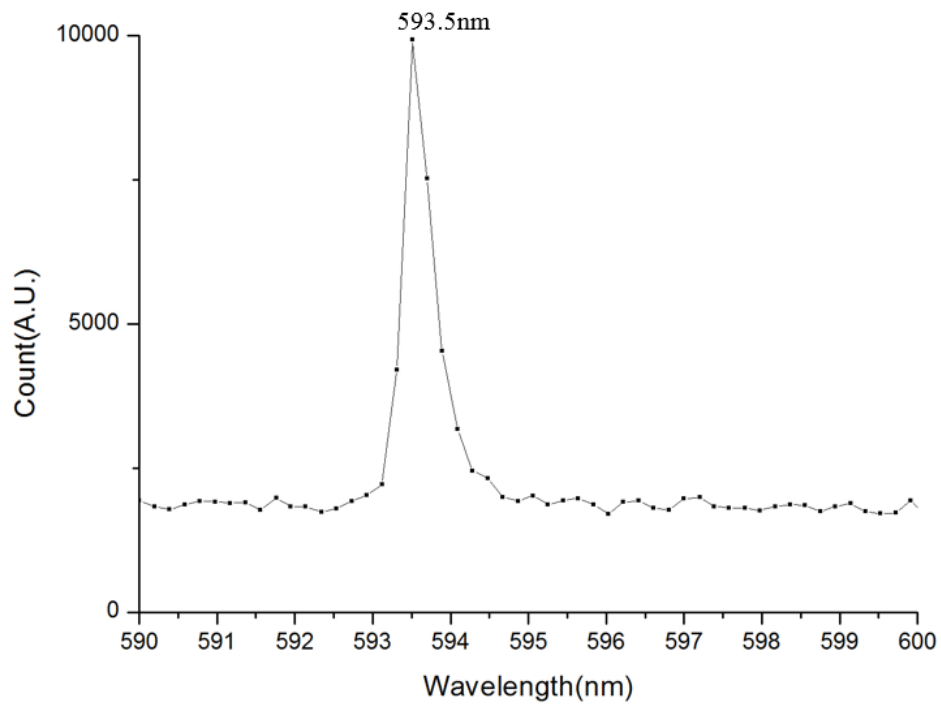


圖 4-20 為 593nm 脈衝雷射頻譜圖

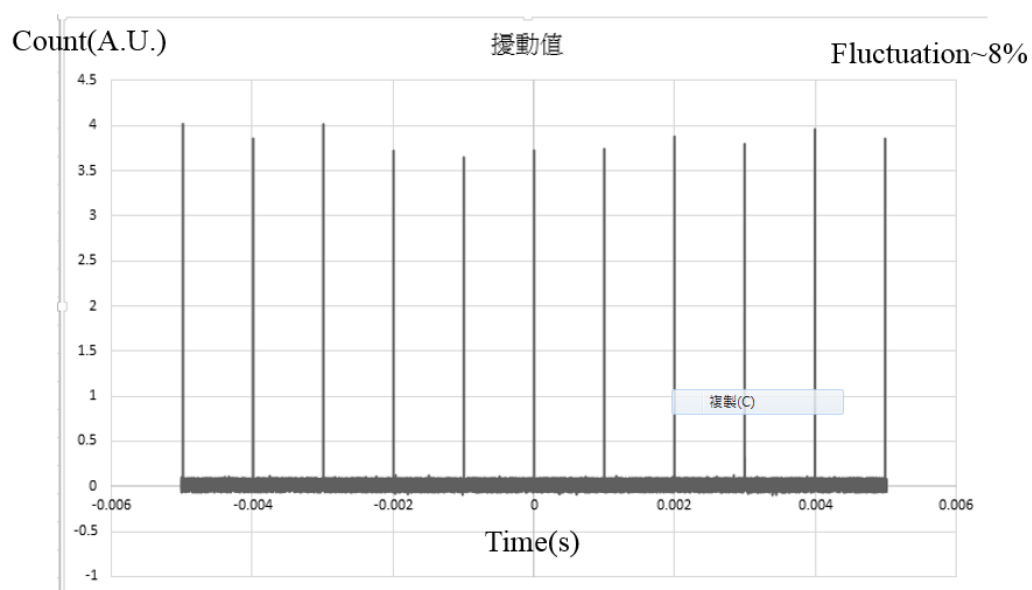


圖 4-21 為吸收泵浦 5.85W 時，593nm 脈衝雷射輸出強度擾動

第五章

結論與未來展望

5-1 結論

本實驗成功的以模擬退火法設計並製作出非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰，在相同布拉格繞射角，同時滿足雙波長繞射結構。將此元件置入共振腔中，並加入 BIBO 晶體，成功產生橘黃光脈衝雷射。在吸收泵浦 5.85W 時，脈衝寬度 9ns，尖端峰值功率達 270W。若將 BIBO 加以溫控，尖峰功率可達到 300W 以上。

5-2 未來展望

和頻晶體 BIBO 有能量走移問題，若將 BIBO 換成週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰(Periodic Poled Lithium Niobate)，使用準相位匹配的技術避免能量走移問題，此外 PPLN 的非線性係數高於 BIBO 非線性係數 11 倍，將可產生至千瓦等級的尖峰功率。更進一步，可利用 Nd:MgO 晶體，利用二維都是非週期性結構同時滿足倍頻、和頻與 Q 調制所需的結構，完成單一晶體，多工元件，出多波長。在 Q 調製結構中對特定空間頻率的傅立葉係數設計，即可設計隨不同電壓雷射系統可產生紅光、黃光、綠光雷射。

808nm diode laser

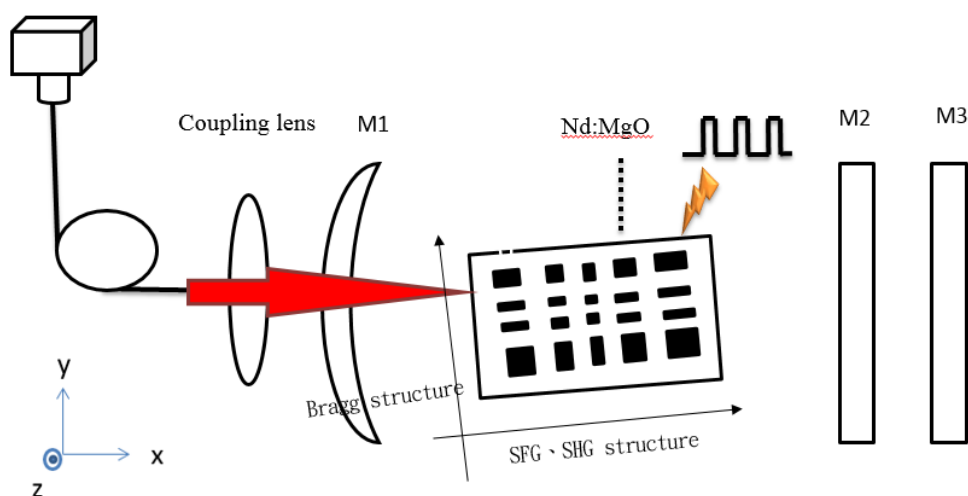


圖 5-1 未來展望架構圖

第六章

參考文獻

- [1.1] T.H.Maiman, Stimulated Optical Radiation Ruby.",
Nature, 187, 1960
- [1.2] S. E. Miller, "Integrated Optics : an Introduction.", Bell System
Technical Journal, 48, 1969
- [1.3] P.A.Franken, A.E.Hill, C.W.Peter, G.Weinreich, "Generation of Optical
Harmonics.", Physical Review Letters, Vol.7, Number 4, 1961
- [1.4] M.Bass, P.A.Franken, A.E.Hill, C.W.Peter, G.Weinreich, "Optical
Mixing.", Physical Review Letters, Vol.8, Number 18, 1962
- [1.5] March 15, 2002 / Vol. 27, No. 6 / OPTICS LETTERS
- [1.6] Appl. Phys. B 88, 47–50 (2007)
- [1.7] W. H. Zachariasen, Skr. Norske Vid-Ada., Oslo, Mat. Naturv., No.4, 1928
- [1.8] B. T. Matthias and J. P. Remeika, "Ferroelectricity in the Ilmenite

- Structure.”, Physical Review Letters, 76, 1949
- [1.9] A. A. Ballman, “Growth of Piezoelectric and Ferroelectric Materials by the Czochralski Technique.”, Journal of the American Ceramic Society, 48, 1965
- [1.10] 孔勇發，許京軍，張光寅，劉思敏，陸猗，「多功能光電材料－鋁酸鋰晶體」，科學出版社，2005
- [1.11] P. Lerner, C. Legras and J. P. Duman, “Stoechiométrie des Monocristaux de Métaniobate de Lithium.”, Journal of Crystal Growth, 3-4, 1968
- [1.12] K. Kitamura, J. K. Yamamoto, N. Iyi, S. Kimura and T. Hayashi, “Stoichiometric LiNbO₃ Single Crystal Growth by Double Crucible Czochralski Method Using Automatic Powder Supply System.”, Journal of Crystal Growth, 116, 1992
- [1.13] Dieter H. Jundt, “Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate”, Opt. Lett. Vol. 22, No. 20, 1553-1555(1997)
- [1.14] March 1, 2007 / Vol. 32, No. 5 / OPTICS LETTERS
- [1.15] R. H. Kingston, “Parametric Amplification and Oscillation at Optical Frequencies.”, Proceedings of the Institute of Radio Engineers, 50, 1962
- [1.16] CASTECH INC, BiBO crystal
- [1.17] Huaijin Zhang, Xianlin Meng, Li Zhu, Changqing Wang, Y.T. Chow, Mengkai Lu, “Growth, spectra and influence of annealing effect on laser properties of Nd:YVO₄ crystal”, Optical Materials 14, 25-30, 2000
- [1.18] Eksma optics, coating *specifications*, 2005

- [1.19] Foy R., Labeyrie A. : 1985, "Feasibility of adaptive telescope with laser probe" *Astronomy and Astrophysics* (ISSN 0004-6361), vol. 152, no. 2, p. L29 L29
- [1.20] Jirí Janousek, Sandra Johansson², Peter Tidemand-Lichtenberg, Shunhua Wang, Jesper L. Mortensen, Preben Buchhave and Fredrik Laurell, "Efficient all solid-state continuous-wave yellow-orange light source," *Optics Express*, 13, p1188-1192(2005)
- [1.21] 陳彥良， "高效率雙Nd:YVO₄ 雷射和頻黃光產生系統CW, intracavity orange light generation in an all-solid-state laser system using two Nd:YVO₄ laser crystals"，國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文，中華民國九十八年六月
- [1.22] k.w. Su,y.t. Chang, y.f. Chen "Power scale-up of the diode-pumped actively Q-switched Nd:YVO₄ Raman laser with an undoped YVO₄ crystal as a Raman shifter", *Appl. Phys. B* 88, 47–50 (2007)
- [1.23] C. Yung-Fu abd S. W. Tsai, "Diode-pumped Q-switched Nd:YVO₄ yellow laser with intracavity sum frequency mixing," *Opt. Lett.* **27**,397-399 (2002)
- [1.24] Y. F. Chen and S. W. Tsai, "Diode-pumped Q-switched laser with intracavity sum frequency mixing in periodically poled KTP," *Appl. Phys.B.* **79**, 207-210 (2004)
- [1.25] August 15, 2010 / Vol. 35, No. 16 / *OPTICS LETTERS*
- [1.26] 曾冠翔，" 以電光非週期性晶格極化反轉鋯酸鋰晶體應用於雙波長雷射系統之腔內布拉格繞射元件之設計與研究 Aperiodic Poled

Lithium Niobate Electro-optic Bragg Deflector as an Efficiency Laser Q-switch in a Dual-wavelength Solid-State Laser "，國立中央大學光電科學與工程研究所碩士論文，中華民國100年六月

- [2.1] A. Yariv and P. Yeh, "Optical waves in Crystals.", Wiley, New York, 1983
- [2.2] B. E. A. Saleh, M. C. Teich, "Fundamentals of Photonics.", John Wiley & Sons, Inc., 1991
- [2.3] Y.Y.Lin,S.T.Lin,G.W.Chang,A.C.Chiang,Y.C.Huang,Y.H.Chen, " Electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator as a laser Q-switch." OPTICS LETTERS,Vol.32,No.5,2007
- [2.4] Svelto&Hanna "Principles of Lasers."
- [2.5] Yen-Chieh Huang," Principles of Nonlinear Optics"
- [3.1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, And E. Teller, "Equation of State Calculation by Fast Computing Machines.",Journal of Chemical Physics, 21(6), 1953
- [3.2] Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, Bi-Zhen Dong, "Investigations of Harmonic Generations in Aperiodic Optical Superlattices.", Journal of Applied Physics, Vol. 87, No. 11, 2000
- [3.3] 呂學聰,"以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器Active Telecom-Band Wavelength tuning
Electro-Optic Aperiodically Poled Lithium Niobate Optical Parametric Generator

- [3.4] Shintaro Miyazawa, “Ferroelectric Domain Inversion in Ti-diffused LiNbO₃ Optical Waveguide.”, Journal of Applied Physics, 50, 1979
- [3.5] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, “Domain Inversion in Linbo₃ Using Direct Electron-beamwriting.”, Applied Physics Letters, 60, 1992
- [3.6] 関乃本, 「非線性光學」, 中國科學技術出版社, 1999
- [3.7] Duan Feng, Nai-Ben Ming, Jing-Fen Hong, Yong-Shun Yang, Jin-Song Zhu, Zhen Yang, and Ye-Ning Wang, “Enhancement of Second-Harmonic Generation in Linbo₃ Crystals with Periodic Laminar Ferroelectric Domains.”, Applied Physics Letters, **37**, 607, 1980
- [3.8] Shintaro Miyazawa, “Ferroelectric Domain Inversion in Ti-diffused LiNbO₃ Optical Waveguide.”, Journal of Applied Physics, 50, 1979
- [3.9] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, “Ferroelectric Domain Reversal in LiNbO₃ Crystals Using High-voltage Atomic Force Microscopy”, Applied Physics Letters, 85, 2004
- [3.10] L. E. Myers, G. D. Miller, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, W. R. Bosenberg, “Quasi-phase-matched 1.064-mm-pumped Optical Parametric Oscillator in Bulk Periodically Poled LiNbO₃.”, Optics Letters, Vol. 20, No.1, 1995
- [3.11] L. Myer, R. Eckardt, M. Fejer, R. Byer, W. Bodenbeg, and J. Pierce, “Quasi-phase Matched Optical Parametric Oscillators in Bulk Periodically Poled LiNbO₃.”, Journal of the Optical Society of America B, Vol. 12, No. 11, 1995
- [3.12] Gregory David Miller July, “Periodically Poled Lithium Niobate :Modeling, Fabrication, and Nonlinear-Optical

Performance.”,Department of Electric Engineering, Stanford
University, 1998